

PROTOKÓŁ USTALEN KOŃCOWYCH

sporządzony dnia **26.11.2010** rok w Katowicach w związku z wypadkiem wykolejenia pociągu ROPJ nr 90036 kategorii **B 06** zaistniałym w dniu **18.08.2010** rok o godzinie **10:48** na posterunku odgałęźnym Makołowice w rozjeździe* nr 5 km 14,164 linii 139, obszar zarządcy infrastruktury Zakład Linii Kolejowych w Katowicach, jednostka podległa zarządcy infrastruktury Sekcja Eksploatacji Tychy przez komisję zakładową w składzie:

1. Ludwik Cudzych przewodniczący – zakład pracy PR Katowice, stanowisko: kontroler
2. Ignacy Górowski członek – zakład pracy IZ Katowice, stanowisko: kontroler
3. Paweł Czapliński członek – zakład pracy IZ Katowice, stanowisko: inspektor
4. Zbigniew Pastucha członek – zakład pracy IZ Katowice, stanowisko: inspektor
5. Ryszard Grzecznik członek – zakład pracy PR Katowice, stanowisko: kontroler
6. Andrzej Wójcik członek – zakład pracy PR Katowice, stanowisko: maszynista – instruktor

z udziałem Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych Pana Tadeusza Ryś.

Przewodniczący komisji powołany decyzją Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach Nr 24/2010 z dnia 19.08.2010 rok.

I. OPIS MIEJSCA ZDARZENIA STWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ KOLEJOWĄ:

1. Urządzenia srk, sygnalizatory i ich wskazania (typ, rodzaj):

a) na posterunku ruchu (pulpit nastawczy, aparat blokowy, ława nastawcza itp. stan zamknięć i plomb):

Urządzenia przekąźnikowe typu E; sygnalizacja świetlna; pulpit nastawczy kostkowy 12x30; szlak Tychy - Makołowice tor nr 1 i 2 blokada samoczynna typu Eac bez semaforów odstępowych; szlak Makołowice – Katowice Ligota tor nr 1 i 2 blokada samoczynna typu Eac; napędy zwrotnicowe typu EEA4 nierozpruwalne w rozjazdach 4, 6, 7, 8; napęd zwrotnicowy typu EEA4A z hamulcem silnika w rozjeździe nr 5; napęd zwrotnicowy typu EEA5 w rozjeździe nr 3, napędy zwrotnicowe typu EEA4 w rozjazdach 1, 2, 9.

Jazda pociągu pod semafor G 1/2 odbywała się na sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym A2W ze stacji Tychy (S5 – jedno światło pomarańczowe ciągłe w drugiej komorze od dołu, poniżej komory światła czerwonego) – zgodnie z dokumentacją projektową i załącznikami do regulaminu technicznego stacji. Przebieg pociągowy odbywał się spod semafora wjazdowego G^{1/2} z toru nr 2 szlaku Tychy – podg Makołowice do toru nr 1 szlaku podg. Makołowice - Katowice Ligota, lewego w kierunku przeciwnym do zasadniczego, na sygnał zezwalający (S10 – dolne światło pomarańczowe ciągłe, a górne zielone ciągłe) z wyświetlonym wskaźnikiem W 24 po utwierdzonej drodze przebiegu.

Stan urządzeń na pulpicie nastawczym – powtarzacz semafora G^{1/2} świeci kolorem czerwonym, rozjazd nr 8 – położenie „+” (plus) szczelina koloru białego, rozjazd nr 6 – położenie „+” (plus) szczelina koloru białego, rozjazd nr 5 – położenie „-” (minus) szczelina koloru białego, rozjazd nr 4 – położenie „-” (minus) szczelina koloru białego. Przebieg został rozwiązany przez pociąg nr ROPJ 90036, który po wykolejeniu minął miejsce przebiegowe za rozjazdem nr 4 (izolacja rozjazdu nr 4) przycisk zwolnienia przebiegu „zg” zaplombowany. Stan liczników NO1P – 6020 oraz SzG – 05467 zgodnie z zapisami w dokumentacji. Stan plomb na pulpicie nastawczym nienaruszony i zgodny z zapisami w książce E1758, pomieszczenie przekąźnikowni zamknięte i zaplombowane,

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

klucz od pomieszczenia przełącznikowni zaplombowany w skrzynce kluczowej. Blokada liniowa po torze nr 1 i 2 szlaku podg Mąkołowiec – Katowice Ligota ustalona w kierunku od podg Mąkołowiec do stacji Katowice Ligota strzałka koloru białego.

b) na gruncie:

Semafor wyjazdowy A2W, maszt biało-czerwony, czterokomorowy. Semafor wjazdowy świetlny pięciokomorowy G^{1/2}, maszt biało-czerwony ze wskaźnikiem W 24 (oszklenie wskaźnika szkłem białym matowym – prawidłowe) usytuowany po prawej stronie toru nr 2 szlaku Tychy – podg Mąkołowiec - wskazuje sygnał „stój” – widoczność światła semafora G^{1/2} dobra; elektromagnes shp zabudowany na wysokości semafora; stan rozjazdów w terenie tj. rozjazd nr 8 położenie „+” (plus) kierunek na wprost do rozjazdu nr 6, rozjazd nr 6 położenie „+” (plus) kieruje na wprost do rozjazdu nr 5, rozjazd nr 5 położenie „-” (minus) kierunek zwrotny na rozjazd nr 4, rozjazd nr 4 położenie „-” (minus) kierunek zwrotny na rozjazd nr 5 – zgodny ze stanem na pulpicie nastawczym.

Semafor świetlny czterokomorowy wyjazdowy C, maszt biało-czerwony usytuowany po prawej stronie toru nr 2 w kierunku szlaku Katowice Ligota – wskazuje sygnał „Stój” – widoczność światła semafora dobra.

c) urządzenia wewnętrzne (przełącznikownia, siłownia, itp.):

Pomieszczenie przełącznikowni zamknięte i zaplombowane plombą nr Amz33 zgodna z zapisem w E1758. Dokonano komisijnego sprawdzenia stanu przełączników w przełącznikowni – odpis w II części książki E1758. Stan zgodny ze stanem urządzeń na pulpicie nastawczym i na gruncie.

2. Tory, rozjazdy, budowle inżynieryjne (rok zabudowania, typ, rodzaj przytwierdzenia, parametry toru, parametry torowiska, ostatnie pomiary (kto dokonał), zalecenia diagnostyczne):

Dokonano pomiarów bezpośrednich torów i rozjazdów zgodnie z arkuszem rozjazdowym w układzie prześwit / przechyłka, po drodze przebiegu pociągu nr ROPJ 90036, w rejonie podg Mąkołowiec w dniu 18.08.2010 r.

Rozjazd nr 8 Rzl S-60 1 : 9 R=300m ssp

W torze nr 2 km 14,289 ÷ 14,256 wbudowany w 1995 r

Podrozjazdnice drewniane (twarde) – stan dobry, podsypka tłuczniowa zanieczyszczona 10 % stan podbicia dobry. Przytwierdzenie stan dobry. Zamknięcia nastawcze suwakowe z kontrolą iglic i zabudowanym stabilizatorem położenia iglic – działanie prawidłowe. Jazda po rozjeździe na prosto.

Wstawka pomiędzy rozjazdami nr 8 ÷ 6 szyny S – 60 z huty Katowice 95 r, podkłady drewniane, przytwierdzenie typu „K”, podsypka tłuczniowa, zanieczyszczona w 10 %, stan podbicia – dobry, zużycie szyn całkowite 2mm. Styk klasyczny za krzyżownicą rozjazdu nr 6

Rozjazd nr 6 Rzp S-60 1 : 9 R=300m ssp

W torze nr 2 km 14,240 ÷ 14,207 wbudowany w 1994 r

Podrozjazdnice drewniane (twarde) – stan dobry, podsypka tłuczniowa zanieczyszczona w 10 % stan podbicia dobry. Przytwierdzenie stan dobry. Zamknięcia nastawcze suwakowe z kontrolą iglic i zabudowanym stabilizatorem położenia iglic – działanie prawidłowe. Jazda po rozjeździe na prosto.

Rozjazd nr 5 Rzl S-60 1 : 9 R=300m ssp

W torze nr 2 km 14,207 ÷ 14,174 wbudowany 1995 r

Krzyżownica toru zwrotnego prawidłowa.

Podrozjazdnice drewniane (twarde) – stan dobry, podsypka tłuczniowa zanieczyszczona 10 % stan podbicia dobry. Przytwierdzenie stan dobry. Zamknięcia nastawcze suwakowe z kontrolą iglic i zabudowanym stabilizatorem położenia iglic – działanie prawidłowe. Jazda po rozjeździe na kierunek zwrotny na ostrze iglic.

Wstawka pomiędzy rozjazdami nr 5 ÷ 4 szyny S – 60 z huty Katowice 95 r, podkłady drewniane, przytwierdzenie typu „K”, podsypka tłuczniowa zanieczyszczona w 10 %, stan podbicia – dobry,

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

zużycie szyn całkowite 2mm. Styk spawany za krzyżownicą rozjazdu nr 5. Widoczny ślad obrzeża na głowce lewej szyny, pozioma linia w osi szyny (km 14,169). Widoczne ślady uderzeń obrzeża na trzpieniach śrub stopowych (km 14,164) pierwszy ślad wykolejenia. Styk spawany za krzyżownicą rozjazdu nr 4.

Rozjazd nr 4 Rzl S-60 1 : 9 R=300m ssp

W torze nr 1 km 14,158 ÷ 14,125 wbudowany 1995 r, podrozjazdnice drewniane (twarde)
Pomiary częściowo niedostępne z uwagi na uszkodzenia części rozjazdowych tj. prawa iglica zdeformowana, posiada wybrzuszenie do wewnątrz w środkowej części, kierownica lewa - zgięty kształtownik kierownicy oraz cały rozjazd przesunięty w planie, półzrotnica prawa i lewa z widocznymi śladami wygięcia, krzyżownica zwyczajna, kierownica lewa i szyny łączące.
Jazda po rozjeździe na kierunku zwrotny. Zamknięcia nastawcze suwakowe z kontrolą iglic i zabudowanym stabilizatorem położenia iglic – działanie prawidłowe .

Tor nr 1

Pomiar toru nr 1 szlak: podg. Mąkołowiec – Katowice Ligota od rozjazdu nr 4 do km 13,950 (miejsce zatrzymania czoła wykolejonego pociągu) jest niemożliwy z powodu deformacji toru w planie i profilu, koniec pociągu w km 14,024.

Ostatnie komisyjne badanie techniczne rozjazdów nr 1 - 8 przeprowadzono w dniu: 29.06.2010r.
Wzrokowe oględziny rozjazdów dokonane zostały dnia 18.08.2010 w godz. 7:50 – 9:20 przez dróżnika obchodowego – *[nieczytelne]*
Pociąg w stanie wykolejonym przejechał 219 m.

3. Pojazdy kolejowe i ich urządzenia (właściciel/dzierżawca, stacja/zakład macierzysty, świadectwo sprawności technicznej, data REV, PO, PK):

Na miejscu wypadku w torze nr 1 na podg Mąkołowiec stoi skład pociągu ROPJr nr 90036 „Flirt” wykolejony pierwszymi 8 osiami (4 wózkami) na prawą i ostatnim wózkiem na lewą stronę patrząc w kierunku jazdy. Czoło pociągu stoi w km: 13,950 pierwszy wózek zaryty w podsypce na międzytorzu torów nr 1 i 2. Prawa strona wózka styka się z lewą szyną toru nr 2. Pozostałe wózki wykolejone również na prawą stronę, zakopane w podsypce. Pudła wagonowe pochylone w prawo. Koniec pociągu stoi w km: 14,024.

Pojazd trakcyjny typu **Flirt Polska L-4158** rok budowy **2008**, dopuszczony do eksploatacji dnia **26.09.2008** nr fabryczny **L-415808** wyprodukowany przez **STADLER BUSSNANG SZWAJCARIA**, posiadający identyfikator pojazdu kolejowego nr **94 51 214 0012-7 (EN 75 – 003)**, świadectwo sprawności technicznej nr **PBU 4/17-10/2010** ważne na przebieg **857 568** km do dnia **23.01.2014** r.

Przegląd utrzymania poziomu **2 (PO)** wykonany dnia **11.08.2010** przez **Serwis STADLER BUSSNANG AG**.

Przegląd utrzymaniowy poziomu **1 (PK - codzienny)** pojazdu wykonano dnia **18.08.2010** rok na posterunku rewizji technicznej taboru PRST Katowice. Dopuszczenie do ruchu podpisane przez starszego rewidenta *[nieczytelne]*. Stan licznika w dniu wykonania **PU1 – 186 154** km.

Pojazd eksploatowany przez Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach na podstawie umowy dzierżawy RU II/1129/2008z dnia 31.09.2008 rok od właściciela, którym jest Urząd Marszałkowski województwa śląskiego.

Urządzenie czujności na pojeździe SHP i CA – sprawne , zaplombowane. Radiostop – czynny. Radiotelefon typu Koliber – przed i po wypadku działał sprawnie (potwierdza zapis z rejestratora rozmów pomiędzy maszynistą pojazdu a dyżurną ruchu podg Mąkołowiec). Urządzenie pomiarowo-rejestrujące typu DEUTA – sprawne, karta pamięci nr 48380-CFATA z kabiny prowadzącej „B” zabezpieczona i zabrana dowodnie przez st. sierż. *[nieczytelne]* z KM Policji w Tychach w obecności Prokuratora *[nieczytelne]* z Prokuratury Rejonowej w Tychach. Dodatkowo pojazd wyposażony jest w monitoring wewnętrzny.

4. Sieć trakcyjna (ostatni przegląd - kto dokonał, zalecenia diagnostyczne):

Słup kotwowy w lokacie 14 – 11 uszkodzony , wymieniono na nowy w dniu: 19.08.2010 r.
Podpora bramki w lokacie 14 – 9 uszkodzona, do regulacji i prostowania.

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

5. Urządzenia elektroenergetyczne, hamulce torowe i inne:

nie dotyczy

6. Urządzenia łączności przewodowej i radiowej (ostatni przegląd (kto dokonał), zalecenia diagnostyczne):

Posterunek odgałęźny Mąkołowiec wyposażony jest w telefoniczną przewodową łączność ruchową pomiędzy posterunkami ruchu Tychy i Katowice Ligota. W dniu wypadku telefoniczna łączność ruchowa była sprawna.

Posterunek ruchu Mąkołowiec wyposażony jest w stacjonarny radiotelefon radiolączności sieci pociągowej typu Radmor 3206. Do radiotelefonu podłączony jest rejestrator rozmów typu KRSC – 206. Pojazd kolejowy EN 75 003 wyposażony w radiotelefon przewoźny typu Koliber. Urządzenia radiolączności na posterunku i pojeździe kolejowym działały prawidłowo. Karta pamięci i płyta CD z zapisami rozmów urządzenia rejestrującego z dnia wypadku stanowi załącznik do protokołu.

7. Zapisy w dokumentacji mającej związek z wypadkiem (techniczno-ruchowa, pojazdowa itp.):

Posterunek odgałęźny Mąkołowiec dla ruchu pociągów po linii 139 Katowice – Zwardoń prowadzi dwa „Dzienniki ruchu posterunku zapowiadawczego” R 146. Jeden dla kierunku podg Mąkołowiec – Tychy tor nr 1 i 2, drugi dla kierunku podg Mąkołowiec – Katowice Ligota tor nr 1 i 2.

Na stronie nr 13 dziennika ruchu dla kierunku podg Mąkołowiec – Tychy dokonano zapisów jazdy pociągów do stacji Tychy i ze stacji Tychy. Przy pociągu nr 90034 w rubryce „Uwagi” odnotowano postój pociągu pod semaforem wjazdowym 14 minut z powodu krzyżowania z pociągiem nr 2221. Przy pociągu nr 90036 w rubryce „Uwagi” odnotowano postój pociągu pod semaforem wjazdowym 26 minut z powodu krzyżowania z pociągami nr 90033 i 715. Dalej przez całą szerokość strony widnieje zapis „Tor 1 i 2 wolny. Ruch pociągów wstrzymany”. Na stronie nr 14 tego dziennika dokonano zapisów przez całą szerokość strony zdania dyżuru przez Panią [imię] i przyjęcia dyżuru przez Pana [imię] oraz zakończenia zapisów w dzienniku na polecenie komisji powypadkowej.

Na stronie nr 10 dziennika ruchu dla kierunku podg Mąkołowiec – Katowice Ligota dokonano zapisów jazdy pociągów do stacji Katowice Ligota i ze stacji Katowice Ligota. Przez całą szerokość strony odnotowany telefonogram o treści: „O godz. 8:30 odwołuje się numeryczne powiadamianie dróżników. Nadał ISDR [imię], odeb. p. 13 [imię] 9 [imię]. Następnie widnieją zapisy dotyczące przejeżdżających pociągów, w tym pociąg nr 90032, dla którego jest zaznaczone w rubryce „Uwagi” (kolumna 9 dziennika) telefoniczne przybycie na stację Katowice Ligota o godz. 9:35. W dole strony, przez całą szerokość, zapisany telefonogram o treści: „Tor nr 2 od KL do Mc od godz. 9:36 zamknięty awaryjnie z powodu poprawy prześwitu w rozjeździe 79. Nadał KL [imię]. Odebrał Mc [imię]. Dalej następują zapisy przejeżdżających pociągów z odnotowaniem użycia przycisku NO1P dla pociągów jadących z toru nr 2 szlaku Tychy – Mąkołowiec na tor nr 1 szlaku Mąkołowiec – Katowice Ligota. W kolumnie 4 dziennika ruchu odnotowano czas dania lub otrzymania zgody na wyprawienie pociągu. Przy pociągu 90036 widnieją zapisy: kolumna 4 – „Droga wolna” godz. 10:48; kolumna 5 – „Pociąg odjechał” godz. 10:49; kolumna 6 – „Pociąg przyjechał” godz. [godz.]; rubryka zakreślona; kolumna 9 – „Uwagi” zatrzymany g. 10:50; kolumna 10 – „O jeździe pociągu zawiadomiono dróżników przejazdowych”, posterunek nr 13 – ukośna kreska, posterunek nr 9 – ukośna kreska, oraz w dalszych rubrykach użycie przycisku NO1P 6020. Poniżej widnieje zapis telefonogramu o treści: „Tor nr 1 od Mc do KL od g. 10:51 zamknięty z powodu wykolejenia poc 90036 w km 14,025. Nad Mc [imię]; Odeb KL [imię]. Dalsze zapisy dotyczą zdania i objęcia dyżuru, wyprawienia ze stacji Katowice Ligota pociągów ratunkowych nr 11 i 13 oraz zakończenia zapisów na polecenie komisji powypadkowej.

W „Dzienniku rozmów telefonicznych” R 138 na posterunku podg Mąkołowiec pod pozycją nr 89 o godzinie 8:30 zanotowano powiadomienie o usunięciu usterki łączności z posterunkami dróżnika przejazdowego nr 13 i 9 oraz odwołaniu numerycznego powiadamiania dróżników. Pod pozycją 91 o godzinie 10:50 zanotowano wykolejenie pociągu 90036, powiadomienia dyspozytora zakładowego i odcinkowego oraz zawiadowcy ISE Tychy. Pod pozycją 92 o godzinie 12:05 zanotowano otrzymanie zgody od ISEZ Pieprzyca na jazdę torem nr 3.

W „Dzienniku oględzin rozjazdów” D 831 na podg Mąkołowiec dokonano zapisów przeprowadzonych oględzin rozjazdów. Oględziny rozjazdów dokonywane są codziennie przez

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

uprawnionych pracowników ISE Tychy. Dnia 18.08.2010 rok w godzinach 7:50 – 9:20 oględziny rozjazdów przeprowadził dróżnik obchodowy – . Przeprowadzający wzrokowe oględziny rozjazdów o godzinie 9:20 dokonał wpisu w dzienniku D 831, że stan rozjazdów w rejonie Mc jest dobry oprócz nieusuniętych usterek z komisijnego badania z dnia 29.06.2010. Po zakończeniu oględzin rozjazdów dróżnik obchodowy dokonał zapisu, że od godziny 9:20 rozpoczyna obchód toru szlakowego Mąkołowiec – Katowice Ligota nr 1. Pod zapisami pracownika dokonującego wzrokowych oględzin rozjazdów widnieje podpis dyżurnej ruchu Pani przyjmującej zapisy do wiadomości.

W części I „Książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz o wprowadzeniu i odwołaniu obostrzeń” E 1758 posterunku ruchu Mąkołowiec w dniu 18.08.2010 rok ISDR Pani o godzinie 6:30 dokonała wpisu o braku podglądu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na powtarzaczach typu ERP 7, o czym powiadomiła monter AMZ – oraz zawiadawcę Pana . O godzinie 7:50 monter automatyki pan dokonuje wpisu o potrzebie otwarcia przełącznikowni oraz informację, że podczas prowadzenia robót w przełącznikowni zależności nie będą naruszone. Dyżurna ruchu wyraża pisemną zgodę na otwarcie przełącznikowni. O godzinie 8:05 monter AMZ dokonuje zapisów o usunięciu usterki i prawidłowym działaniu urządzeń oraz zamknięciu i zaplombowaniu przełącznikowni. Następnie dyżurna ruchu odnotowuje użycie przycisków NO1P od numeru 6018 do numeru 6020. Brak zapisów o nieprawidłowym działaniu semafora G ½ . W części II ostatni zapis z dnia 11.08.2010 rok dotyczy prowadzonych pomiarów sił nastawczych elektrycznych napędów zwrotnicowych w obrębie posterunku Mąkołowiec, które były wykonywane na urządzeniach zewnętrznych, bez potrzeby wchodzenia do przełącznikowni. Od godziny 11:20 dnia 18.08.2010 rok w części II E 1758 członkowie kolejowej komisji dokonują zapisów przeprowadzanych badań urządzeń srk po wykolejeniu pociągu nr 90036.

Zapisy w *Dziennikach ruchu posterunku zawiadawczego* R 146 na stacjach Tychy i Katowice Ligota potwierdzają zapisy dokonane w dokumentacji na posterunku podg Mąkołowiec.

Książka pokładowa pojazdu z napędem EN 75 003, wpisanego do rejestru pod pozycją nr 6122, dopuszczonego do eksploatacji 26.09.2008 rok zawiera wklejoną uwierzytelnioną kserokopię świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego nr PBU4/17-10/2010 ważne do dnia 23.01.2014 rok i na przebieg 857 568 km liczone od 142 432 km, które podpisał Komisarz odbiorczy pracownik „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. Biuro Utrzymania Taboru Wydział Odbiorów Technicznych Poznań, za zgodność z oryginałem podpisał –

Zastępca Naczelnika Sekcji Utrzymania Taboru Katowice. W części II, na stronie 61, maszynista dokonał zapisu przyjęcia pojazdu o godzinie 9:10, sprawdzenia radiołączności na kanale 2 z KÖ, wyposażenie pojazdu w komplet rozkazów pisemnych. W części III na stronie 163 odnotowano wykonanie przeglądu poziomu 2 (PO) w dniu 11.08.2010 i dopuszczeniu pojazdu do eksploatacji o godzinie 17:00 . Zapisy potwierdza Serwis **STADLER BUSSNANG AG** podpis nieczytelny oraz rewident taboru . Przeglądy z poziomu 1 (PC) na tych pojazdach wykonywane są codziennie. W dniu 18.08.2010 rok przegląd poziomu 1 wykonano o godzinie 1:00 dokonując adnotacji na stronie 166 o wyłączeniu a następnie dopuszczeniu pojazdu EN 75 003 do eksploatacji. Zapisy potwierdzili: – ABP uprawnienia oraz – starszy rewident taboru.

Wydruk komputerowy rozkazu pisemnego „O” nr 5444 dla pociągu nr 90031/90036 wydany dnia 18.08.2010 o godzinie 9:23 na trasie od stacji Katowice Osobowa do stacji Tychy Miasto i Katowice. Ograniczeń dotyczących torów i rozjazdów na podg Mąkołowiec nie było.

Karta próby hamulca zespołu trakcyjnego według wzoru załącznika 5 do instrukcji Pw-5 wystawiona dla EN 57 003. Próba szczegółowa wykonana w dniu 18.08.2010 rok o godzinie 4:00 na bocznicę Katowice Zachód przez rewidenta i podpisana przez maszynistę. Na stronie drugiej pod pozycją 9. odnotowane wykonanie uproszczonej próby hamulca dla pociągu 90036 na stacji Tychy Miasto o godzinie 10:14 przez kierownika pociągu Panią . Zapisy przyjęte do wiadomości przez maszynistę pociągu Pana

Raport z jazdy pociągów prowadzonych przez kierownika Panią w tym pociągu 90031 relacji Katowice – Tychy Miasto oraz 90036 relacji Tychy Miasto – Katowice. W działce D „Dane o jeździe pociągu” odnotowano skład i długość pociągu, parametry pociągu, otrzymany rozkaz pisemny R 307 oraz godzina odjazdu ze stacji początkowej – 10:14. Dalej odnotowany postój na podg Mąkołowiec od godziny 10:22 do godziny 10:48. W kolumnie 12 odnotowana przyczyna postoju – „Do stacji Ligota jazda po jednym torze”. O godzinie 10:51 odnotowane wykolejenie pociągu na podg Mąkołowiec. W działce H „Sprawdzenie techniczne i próby hamulca” odnotowane przeprowadzenie uproszczonej próby hamulca na stacji Tychy Miasto

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebno skreślać.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

potwierdzone podpisem i stemplem identyfikacyjnym kierownika pociągu. Zapisy w raporcie z jazdy potwierdzone podpisem i stemplem identyfikacyjnym kierownika pociągu o numerze 14868 w dziale K „Podpis kierownika pociągu”.

8. Przejazd kolejowy kategorii (wg metryki): nie dotyczy

9. Dane o pociągu lub składzie manewrowym:

- a) numer pociągu: **90036**; rodzaj pociągu: **ROPJ**; przewoźnik: „Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
- b) relacja: **Tychy Miasto – Katowice**; seria i nr taboru trakcyjnego: **EN 75 003**
- c) prędkość rozkładowa pociągu: **120 km/h**; prędkość rzeczywista: **119 km/h**
- d) prędkość składu manewrowego wg Reg. Techn. Stacji: **nie dotyczy** ; prędkość rzeczywista: **nie dotyczy**
- e) ładunek: **nie dotyczy**
- f) oznaczenia na tablicy identyfikacyjnej z wagonu przewożącego towar niebezpieczny: **nie dotyczy**
- g) numer nalepki ostrzegawczej (wg. RID): **nie dotyczy**
- h) długość pociągu w metrach: **74,278**; skład pociągu (ilość wag., seria wag., ustawienie wag. w składzie): **4 wagony, ustawienie wagonów w kierunku jazdy pociągu – B C D A**
- i) masa ogólna pociągu: **138 ton**; rzeczywista masa hamująca pociągu: **244 tony**
- j) masa hamująca wymagana pociągu: **138 ton**; masa hamująca rzeczywista: **244 tony**
- k) procent masy hamującej wymaganej pociągu: **100**; procent masy hamującej rzeczywistej: **176**
- l) wag. z hamulcem wyłączonym: **nie było**; wag. z hamulcem tarczowym: **wszystkie wagony** hamulcami) wag. z hamulcami klockowymi ze wstawkami „K”: **nie dotyczy**
- m) nastawianie hamulców wolnodziałające (G), szybko działające (P, R, R+Mg), szybko działające (P, pierwsze 5 wag. G), ręczne¹⁾: **R+E (elektrodynamiczny)**
- n) miejsce ostatniej szczegółowej próby hamulca: **bocznicza Katowice Zachód**
- o) rewident taboru lub inna osoba uprawniona do wykonywania próby hamulców: **- rewident**
- p) miejsce ostatniej próby uproszczonej: **Tychy Miasto**
- r) rewident taboru lub inna osoba uprawniona do wykonywania próby hamulców: **- kierownik pociągu**

10. Prace wykonywane w miejscu zdarzenia lub jego sąsiedztwie:

a) wykonawca:

ISE Tychy przy pomocy ludzi i sprzętu pogotowia awaryjnego IZ Katowice.

b) charakter i zakres prac:

Prowadzono roboty związane z naprawą przytwierdzenia w rozjeździe 79 na stacji Katowice Ligota. Podstawą prowadzenia robót było awaryjne zamknięcie rozjazdu przez toromistrza Pana Roboty prowadzono po przyjeździe pogotowia awaryjnego w godzinach 9:36 – 12:05.

c) wykorzystywane urządzenia przy wykonywaniu prac:

Sprzęt pogotowia awaryjnego IZ Katowice.

d) nadzorujący wykonawstwo: toromistrz

11. Pracownicy kolejowi (wraz z podwykonawcami) mający związek ze zdarzeniem:

Nazwisko i imię	Stanowisko	Zakład pracy	Stan trzeźwości	Data i godz. rozpoczęcia pracy	Ilość godz. wycieczki przed rozpoczęciem pracy
	Dyżurna ruchu	Zakład Linii Kolejowych Katowice	0,00 ✓	18.08.2010 Godz. 6:00	72
	Kierownik	PR Katowice	0,00 ✓	18.08.2010	30

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

	pociągu			Godz. 2:45	
	maszynista	PR Katowice	0,00 ✓	18.08.2010	13
				Godz. 7:00	

12. Inne osoby mające związek ze zdarzeniem:

Nazwisko i imię	Stanowisko	Stan trzeźwości	Miejsce zamieszkania

II. STAN POGODY:

pora dnia	Dzień	zachmurzenie	Brak
opady	Brak	temperatura	+ 20° C
widoczność	Dobra	słyszalność	dobra
inne zjawiska	Duże nasłonecznienie – słońce oświetla semafor G 1/2		

III. AKCJA RATOWNICZA:

1. Uruchomienie procedur powypadkowych i ich kolejne etapy (powiadomienie o zdarzeniu):

Nazwisko i imię oraz stanowisko powiadamiającego	Godzina powiadomienia	Jednostka powiadamiana	Nazwisko i imię przyjmującego
dyspozytor ruchu	10:50	Dyspozytor IZ Katowice	
dyspozytor IZ Katowice	11:45	Pogotowie ratownictwa technicznego	
dyspozytor IZ Katowice	11:45	Pogotowie sieciowe	
dyspozytor IZ Katowice	11:01	SOK	
dyspozytor IZ Katowice	11:02	Przewoźnik	
	18.08. 2010 rok	Właściciel pojazdu kolejowego	powiadomienie pisemne

2. Uruchomienie publicznych służb ratunkowych i Policji, (kolejne etapy akcji ratunkowej):

Nazwisko i imię, stanowisko powiadamiającego	Godzina powiadomienia	Jednostka powiadamiana	Nazwisko i imię przyjmującego powiadomienie	Data i godz. przybycia na miejsce zdarzenia	Zakończenie pracy
Kierownik pociągu 90036	10:50	Policja	Dyżurny KM Tychy	18.08.2010 Godz. 11:00	18.08.2010 Godz. 19:00
	10:50	Pogotowie ratunkowe	Dyżurny	18.08.2010 Godz. 11:00	18.08.2010 Godz. 11:20
	10:50	Straż pożarna	Dyżurny	18.08.2010 Godz. 11:00	18.08.2010 Godz. 12:50
Dyżurny KM Tychy	11:00	Prokuratura Rejonowa Tychy		18.08.2010 Godz. 11:00	18.08.2010 Godz. 19:00

Akcja ratownicza rozpoczęta dnia	18.08.2010	o godz.	10:58
zakończona dnia	22.08.2010	o godz.	22:15

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

Ar *Miecz*

IV. SKUTKI ZDARZENIA:

1.Ofiary w ludziach	Zabici	Cieężko ranni	Ranni
a) pasażerowie	-	-	5
b) pracownicy łącznie z pracownikami podwykonawców	-	-	2
c) użytkownicy przejazdów kolejowych	-	-	-
d) osoby nieuprawnione do przebywania na obszarze kolejowym	-	-	-
e) inni	-	-	-

2. Ograniczenia w ruchu pociągów				
przerwa w ruchu pociągów	od dnia, godz.	18.08.2010 10:48	do dnia godz.	18.08.2010 12:05
opóźnione pociągi osobowe	ilość pociągów	406	min. opóźnienia	16 438
opóźnione pociągi towarowe	ilość pociągów	-	min. opóźnienia	-
komunikacja zastępcza	od dnia, godz.	-	do dnia godz.	-
zamknięcie toru nr 1 szlaku podg Mąkołowiec – Katowice Ligota	od dnia, godz.	18.08.2010 10:51	do dnia godz.	22.08.2010 22:15
zamknięcie toru nr 2 szlaku podg Mąkołowiec – Katowice Ligota dla prac drogowych i sieciowych	od dnia, godz.	18.08.2010 9:36	od dnia, godz.	19.08.2010 19:40
		20.10.2010 9:50		20.10.2010 12:10
		21.08.2010 9:50		21.08.2010 12:04
		22.08.2010 9:50		22.08.2010 12:10

Podróżni z wykolejonego pociągu nr 90036 zostali przewiezieni do stacji Katowice autobusem podstawionym przez Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Śląskim.

Ruch pociągów prowadzony był torem nr 3 szlaku Tychy – Mąkołowiec i dalej linią 142 Katowice Ligota – Tychy oraz drogą okrężną Tychy – Orzesze Jaśkowice – Katowice Ligota.

3. Uszkodzenia i zniszczenia		
	Rozmiar i charakter uszkodzeń i zniszczeń	Szacunkowa kwota odtworzeniowa
tor 1 i 2	Deformacja w planie i w profilu	PLN 183 900,65
Rozjazd nr 4	Uszkodzone części rozjazdowe	
urządzenia srk	Brak	
elementy sieci trakcyjnej	Słup kotwowy i podpora bramki	PLN 19 135,57
pojazdy trakcyjne	Uszkodzenia mechaniczne pudła pojazdu trakcyjnego i układu jezdnego w wyniku uderzenia pudła wygonu o słup sieci trakcyjnej i oświetleniowy oraz jazdy po podkładach i posypce	EUR 2 682 100,00
wagony osobowe	Nie dotyczy	
wagony towarowe	Nie dotyczy	
przewożony ładunek	Nie dotyczy	
środowisko	Nie dotyczy	
bagaż podróżnych	Nie zgłoszono	
inne	Opóźnienia pociągów pasażerskich	PLN 131 504,00

V. ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU

1. Analiza systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego w odniesieniu do rodzaju zdarzenia i obowiązujących procedur, w tym:

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

a) organizacji oraz sposobu wydawania i wykonywania poleceń,

System zarządzania ruchem i kontrola tego ruchu po torach nr 1 i 2 na szlaku Tychy – podg Makołowiec – Katowice Ligota wykonywane są przy użyciu samoczynnej blokady liniowej typu Eac dwukierunkowej wyposażonej w odcinki izolowane typu OTS-2-SOT-21 i OTS-2-SOT-22, urządzeń samoczynnego hamowania pociągów SHP, radiołączności pociągowej wyposażonej w system radio-stop i przewodowej łączności ruchowej między posterunkami zapowiadawczymi.

Ruch pociągów był prowadzony zgodnie z postanowieniami zawartymi w instrukcjach i ujętymi w Regulaminie Technicznym Stacji Katowice Ligota, Tychy oraz podg Makołowiec przy prawidłowo działających urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.

Od godziny 9:36 ruch pociągów na szlaku Katowice Ligota – podg Makołowiec prowadzony był jednotorowo dwukierunkowo torem nr 1. Tor nr 2 został zamknięty dla potrzeby poprawy prześwitu rozjazdu nr 79 na stacji Katowice Ligota. Dyżurni ruchu stacji Katowice Ligota oraz podg Makołowiec stosowali telefoniczne zapowiadanie pociągów po torze nr 1, po którym prowadzony był ruch jednotorowy dwukierunkowy, według zasad określonych w instrukcji Ir-1. Stosowne zapisy dotyczące zamknięcia toru nr 2 szlaku Katowice Ligota – podg Makołowiec, prowadzonego ruchu pociągów, zatrzymania pociągu nr 90036 oraz zamknięcia toru nr 1 znajdują się w dziennikach ruchu posterunku zapowiadawczego R 146 na nastawni dysponującej stacji Katowice Ligota oraz podg Makołowiec. Ruch pociągów na szlaku podg Makołowiec – Tychy odbywał się według zasad ustalonych dla szlaków dwutorowych.

Jazda pociągów po torze nr 1 szlaku podg Makołowiec – Katowice Ligota oraz po torze nr 1 i 2 szlaku podg Makołowiec – Tychy odbywał się na sygnały zezwalające na semaforach. Dyżurna ruchu podg Makołowiec Pani [imię] poinformowała maszynistę pociągu 90036, zatrzymanego przed semaforem G^{1/2}, o przyczynie zatrzymania, prowadzeniu ruchu pociągów po jednym torze do Ligoty oraz dłuższym postoju pociągu, ponieważ z Ligoty przejadą dwa pociągi.

b) wymagań wobec pracowników kolejowych i ich egzekwowania (czas pracy, kwalifikacje zawodowe, wymogi zdrowotne),

- maszynista pociągu ROPJ nr 90036 [imię] pracownik „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach, Sekcja Przewozów Pasażerskich Katowice, prawo kierowania nr [numer] wydane przez Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach dnia 31.12.2008, zdarzenie w czwartej godzinie pracy, 13 godzin wypoczynku przed zmianą roboczą, egzamin okresowy 29.01.2008, następny egzamin okresowy styczeń 2012, ostatnie badania psychotechniczne przed wypadkiem 24.10.2006, po wypadku 21.10.2010, ostatnie badania okresowe przed wypadkiem 03.11.2008, po wypadku 22.10.2010, autoryzacja na typ pojazdu EN 75 „FLIRT” 05.12.2008, znajomość odcinka linii kolejowej aktualna, jazdę instruktarską w dniu 11.05.2010 przeprowadził maszynista instruktor [imię], pouczenia okresowe w dniu 01.03.2010 oraz w dniu 01.06.2010 rok – tematyka zgodna z zakładowym programem doskonalenia zawodowego w tym: zezwolenie na wyjazd, wjazd lub przejazd pociągu, postępowanie drużyny trakcyjnej podczas prowadzenia pociągu na półsamoczynnej i samoczynnej blokadzie liniowej trzystawnej i czterostawnej,
- kierownik pociągu ROPJ nr 90036 [imię] pracownik „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach, Sekcja Przewozów Pasażerskich Czechowice Dziedzice, gniazdo drużyn konduktorskich Rybnik, upoważnienie nr 427/2005 wydane przez Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach dnia 31.12.2008, zdarzenie w 8 godzinie pracy, 30 godzin wypoczynku przed zmianą roboczą, ostatni egzamin okresowy 12.04.2010, badania okresowe 08.04.2010 znajomość odcinka linii kolejowej aktualna,
- dyżurny ruchu podg Makołowiec [imię] pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Katowicach, Sekcja Eksploatacji Tychy, upoważnienie nr 811/05 z dnia 11.04.2005 wydane przez Zakład Linii Kolejowych w Katowicach dnia 31.12.2008, zdarzenie w piątej godzinie pracy, 72 godziny wypoczynku przed zmianą roboczą, ostatni egzamin okresowy 01.03.2010, badania okresowe 07.07.2010, autoryzacja na posterunku ruchu aktualna.

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

c) procedur wewnętrznych kontroli doraźnych i okresowych oraz ich wyników,

Uczestnicy zdarzenia, tabor, infrastruktura oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym podlegały kontrolom zgodnie z procedurami przyjętymi w poszczególnych zakładach pracy określonych w przepisach dotyczących ruchu kolejowego i jego bezpieczeństwa.

Maszynista w okresie 01.01.2010 – 18.08.2010 był kontrolowany 5 razy na stanowisku pracy przez instruktorów maszynistów PR Katowice, w tym:

- w dniach 30.03.2010 i 03.05.2010 – maszynista instruktor
- w dniach 13.06.2010 i 17.08.2010 – maszynista instruktor
- w dniu 11.05.2010 – maszynista instruktor

Kontrolujący nie wnieśli uwag do pracy maszynisty.

Komisja poleciła, po zaistnieniu zdarzenia, przeprowadzenie wyrywkowej analizy taśm prędkościomierzy oraz rejestratora danych z pojazdów typu Flirt z pociągów, które prowadził maszynista Par... za okres od 01.07. 2010 do 18.08.2010 (dzień zaistnienia zdarzenia). Analizę przeprowadził maszynista instruktor Pan..., sprawdzając parametry zapisane na taśmach prędkościomierzy na pociągach:

- 4232 z dnia 12.07.2010,
- 48 z dnia 13.07.2010,
- 11 i 20 z dnia 14.07.2010,
- 48 z dnia 14/15.07.2010,
- 43030 z dnia 19.07.2010,
- 315 i 318 z dnia 20.07.2010,
- 48, 11 i 20 z dnia 14/15.08.2010,
- 11 i 20 z dnia 16.08.2010

Maszynista instruktor Pan... dokonał również analizy zapisów z rejestratora pojazdu EN75-003 na pociągach:

- 90047, 90114, 90113, 90120, 90119, 90126, 90125, 90132, 90135, 90140 z dnia 10.08.2010,
- 90045, 90112, 90111, 90118, 90117, 90124, 90129, 90136 z dnia 12.08.2010,
- 90049, 90116, 90121, 90128, 90127, 90134, 90133, 90138 z dnia 13.08.2010.

Kontrola na stanowisku pracy oraz przeprowadzona analiza taśm prędkościomierzy i rejestratora parametrów jazdy pojazdów typu „Flirt” nie wykazały nieprawidłowości w sposobie prowadzenia pociągów przez maszynistę... prawidłowo wykonywał hamowanie kontrolne, nie przekraczał prędkości rozkładowej, zwolnień doraźnych, reakcje na urządzenia SHP prawidłowe.

d) obowiązków dotyczących współdziałania pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w zdarzeniu,

Analiza zapisów dokumentacji techniczno-ruchowej (Dzienniki ruchu posterunku zapowiadawczego R 146 stacji Tychy, Katowice Ligota i podg Mąkołowiec) oraz rejestratora rozmów radiotelefonicznych na podg Mąkołowiec wskazują, że przepływ informacji pomiędzy uczestnikami zdarzenia był prawidłowy, zgodny z wymogami obowiązujących przepisów. Dyżurna ruchu podg Mąkołowiec Pani... przekazała, poprzez radiotelefon sieci pociągowej, informację maszyniście pociągu nr 90036 o przyczynie zatrzymania pod semaforem wjazdowym G 1/2, bez podania informacji o torze, po którym prowadzony jest ruch jednotorowy dwukierunkowy.

Po zaistnieniu zdarzenia, o godzinie 10:50, dyżurna ruchu kilkakrotnie wywołuje maszynistę pociągu nr 90036 – bezskutecznie. Następnie o godzinie 11:02 wywołuje kierownika wykolejonego pociągu – również bezskutecznie. O godzinie 11:26 łączność radiotelefoniczną z dyżurną ruchu podg Mąkołowiec nawiązuje maszynista. Według wyjaśnień maszynisty, przyczyną braku zgłoszenia się na radiotelefoniczne wzywanie przez dyżurną ruchu było powiadomienie pogotowia ratunkowego oraz prowadzenie akcji ratunkowej.

Uczestnicy zdarzenia, maszynista, kierownik pociągu oraz dyżurna ruchu, każdy we własnym zakresie informował służby ratunkowe o wypadku oraz dyspozytorów zakładowych i liniowego.

Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i Policji, akcję ratunkową prowadziła drużyna pociągowa. Po przybyciu służb ratunkowych, prowadzenie akcji przejęli pracownicy tych służb.

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

2. Wystuchania osób związanych ze zdarzeniem i ich podsumowanie:

a) pracowników kolejowych łącznie z podwykonawcami,

Maszynista pociągu nr 90036 Pan [imię] w związku ze złym stanem psychofizycznym, odmówił składania wyjaśnień w dniu 18.08.2010. Oświadczył, że złoży wyjaśnienia w terminie nie przekraczającym 3 dni. Odmowa składania wyjaśnień w dniu zdarzenia oraz oświadczenie złożenia wyjaśnień w późniejszym terminie zostało dokonane pisemnie członkom kolejowej komisji -

Wysłuchanie maszynisty nastąpiło w dniu **20.08.2010** rok, który w tym czasie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pan [imię] pisemnie wyraził zgodę na wystuchanie w tym dniu.

Pan [imię] złożył obszernie wyjaśnienie, w którym przedstawił przebieg pracy w dniu 18.08.2020 rok. Pracę rozpoczął o godzinie 7:00 wykonując jazdy manewrowe, polegające na wystawianiu taboru z bocznicy kolejowej Katowice Zachód na tory przyperonowe stacji Katowice i odwrotnie. O godzinie 9:32 według zastępczego rozkładu jazdy wyjechał ze stacji Katowice jako maszynista z pociągiem ROPJ nr 90031 złożonego z EN 75 003 „Flirt” relacji Katowice – Tychy Miasto. Jazda pociągu przebiegała bez zakłóceń. Po przyjeździe pociągu 90031 do stacji Tychy Miasto maszynista zmienia kabinę i wraz z kierownikiem pociągu Panią [imię] dokonują uproszczonej próby hamulca. O godzinie 10:14 odjeżdżają pociągiem ROPJ nr 90036 relacji Tychy Miasto – Katowice. Do stacji Tychy jazda pociągu przebiega bez zakłóceń. Wyjazd pociągu ze stacji Tychy odbył się na sygnał zezwalający na semaforze wyjazdowym A2W (czterokomorowym) – jedno światło koloru pomarańczowego w dolnej komorze. Maszynista odczytał obraz na semaforze wyjazdowym prawidłowo i zatrzymał się w odległości 2 – 3 metry (wg wyjaśnień maszynisty) przed semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec G 1/2 wskazującym sygnał „Stój”. Dyżurna ruchu podg Mąkołowiec drogą radiową informuje maszynistę pociągu 90036, że najpierw pojedą dwa pociągi od strony Katowic Ligoty, i że jazda odbywa się jednym torem oraz, że postój będzie dłuższy. W czasie postoju maszynista dokonuje sprawdzenia rozkładu jazdy pociągów, które będzie prowadził w dalszej kolejności. Uświadamia sobie, że te pociągi będą opóźnione.

Dalej maszynista wyjaśnia, że po postoju ponad 20 minut, „zaświecił się semafor, na którym zauważyłem światło pomarańczowe ciągle w dolnej komorze”. Maszynista uruchamia pojazd i jak wyjaśnia, w tym momencie zaczyna działać na niego presja czasu i próbuje na odcinku do Katowic odrobić opóźnienia. Przed samymi rozjazdami na podg Mąkołowiec zauważa, „że droga prowadzi na bok”. Wdraża nagłe hamowanie. Następnie zostaje zrzucony z fotela maszynisty do łuku pod pulpitem sterującym. Maszynista w tym czasie rejestruje przebieg jazdy stwierdzając, że pierwszy wózek wpisał się w rozjazdy ale następne uderzenia powodują ściągnięcie pierwszego wózka na międzytorze torów nr 1 i 2 i pociąg zatrzymał się. Maszynista wydostaje się z kabiny, sprawdza co z podróżnymi a następnie powiadamia przez własny telefon komórkowy pogotowie ratunkowe oraz zakład macierzysty.

Członkowie komisji zadają kilkanaście dodatkowych pytań. W udzielonych odpowiedziach wyjaśnia, że:

- nie nawiązał łączności z dyżurną ruchu podg Mąkołowiec jako pierwszy, po zatrzymaniu się pod semaforem wjazdowym, ponieważ nie zdążył, bo pierwsza wywołała go dyżurna ruchu,
- sugerując się takim samym obrazem na wcześniejszym semaforze (semafor wyjazdowy ze stacji Tychy), dolne światło pomarańczowe ciągle na semaforze wjazdowym (na podg Mąkołowiec) oznaczało dla niego wolną drogę do następnego semafora po tym samym torze,
- konstrukcja taboru pozwala mu na rozwinięcie dużej prędkości a następnie spokojne zatrzymanie pociągu przed semaforem wskazującym sygnał „Stój”
- na pytanie czy wiedział, że jazda pociągu nr.90036 odbędzie się torem lewym odpowiada, że powiadomienie go przez dyżurną ruchu nie uświadamia mu tego dostatecznie,
- nie widział z jakiego toru i na jaki tor pociągi przejeżdżają przez podg Mąkołowiec, widział tylko przejeżdżające obok niego pociągi po torze nr 1,
- po rozjazdach na podg Mąkołowiec jechał z dużą prędkością ponieważ działała na niego presja czasu, konstrukcja pojazdu pozwala na rozwinięcie dużych prędkości i zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu, był przekonany, że semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę po torze nr 2,
- nie słyszał rozmów dyżurnego ruchu Katowice Ligota z maszynistami pociągów przejeżdżających w tym czasie przez podg Mąkołowiec,
- nie zgłaszał się na radiotelefoniczne wezwania dyżurnej ruchu podg Mąkołowiec po zaistnieniu zdarzenia, ponieważ był zajęty rozmową z pogotowiem ratunkowym i prowadzeniem akcji ratunkowej,
- na pytanie dotyczące samopoczucia w dniu zdarzenia odpowiada, że to była jego siódma służba w okresie od 12 – 18.08.2010 rok i odczuwał lekkie przemęczenie,

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skrócić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

- widoczność w dniu zdarzenia ocenia jako dobrą,
- nie pamięta czy zadziałały urządzenia shp przed semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec,
- stojąc przed semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec wydawało mu się, że widzi wszystkie komory semafora wjazdowego i nie pamięta ilu komorowy jest ten semafor,
- nie pamięta czy widział wskaźnik w 24 (kierunku przeciwnego) na semaforze wjazdowym na podg Mąkołowiec,
- nie widział wyświetlonego wskaźnika W 24 przy podanym sygnale zezwalającym na semaforze wjazdowym na podg Mąkołowiec
- stan hamulców na taborze, który obsługiwał nie budził jego zastrzeżeń.

W dniu 04.11.2010 rok komisja przeprowadziła ponowne wysłuchanie maszynisty Pana [imię], który w uzupełnieniu wyjaśnień złożonych w dniu 20.08.2010 rok stwierdza, że w dniu wypadku czuł się zmęczony a jego stan psychofizyczny był niezadawalający z uwagi na częstotliwość zmian roboczych, co miało wpływ na skupienie się w czasie pracy.

- Komisja zadała maszyniście dodatkowe pytania, w odpowiedziach maszynista wyjaśnia, że:
- nie poinformował dyspozytora o przemęczeniu w dniu zdarzenia, ponieważ wydawało mu się, że jest w stanie prawidłowo wykonywać swoją pracę,
 - pracę wykonywał zgodnie z rozkładem czasu pracy – zmiany planowe,
 - na pytanie dotyczące uściślenia miejsca zatrzymania się przed semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec w świetle analizy zapisów rejestratora parametrów jazdy (około 11 m) odpowiada, że według jego oceny było to 2 do 3 m przed semaforem,
 - nie pamięta, czy widział cały semafor G^{1/2} po zatrzymaniu się przed tym semaforem,
 - wie, że obraz semafora G^{1/2} może składać się z jednego lub dwóch światła
 - po postoju pociągu 90036 przed semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec, na semaforze G^{1/2} wyświetliło się jedno pomarańczowe światło w komorze dolnej,
 - na pytanie dotyczące interpretacji tego obrazu odpowiada, że *sygnał ten zezwalał mi na jazdę na wprost*,
 - dokładnie nie wie w jakiej odległości znajduje się semafor wyjazdowy z podg Mąkołowiec od semafora wjazdowego, ale jak twierdzi, odległość ta pozwalała mu na rozwinięcie prędkości rozkładowej i zatrzymanie się przed semaforem wyjazdowym,
 - droga hamowania pojazdu Flirt z prędkości rozkładowej na tym szlaku wynosi około 250 m,
 - doświadczenie, parametry pociągu oraz stan pogody pozwalał mu na rozwinięcie prędkości rozkładowej mimo, że nie zna dokładnej odległości semafora wyjazdowego od semafora wjazdowego, który w tej sytuacji winien wskazywać sygnał „Stój”. Dodatkowo był zobowiązany przepisami do stosowania skróconych czasów jazdy i skracania opóźnień pociągów,
 - rozproszenie uwagi i niewłaściwe odczytanie obrazu semafora G^{1/2}, jego zdaniem, było spowodowane znużeniem przez długie oczekiwanie pod semaforem i narastającym zmęczeniem oraz presją czasu wynikającą ze świadomości opóźnienia następnych pociągów, które ma prowadzić,
 - według niego przyczyną powstania zdarzenia jest narastające zmęczenie i rozproszenie uwagi spowodowane krótkimi czasami jazdy na odcinku Katowice – Tychy i przejścia z pociągu na pociąg, na co zwracają uwagę również inni maszyniści.

Dyżurna ruchu podg Mąkołowiec Pani [imię] złożyła wyjaśnienia w dniu 18.08.2010 rok. Pracę rozpoczęła o godzinie 6:00 i do godziny 9:36 dyżur przebiegał bez zakłóceń. O godzinie 9:36 dyżurny ruchu stacji Katowice Ligota zamknął tor szlakowy nr 2 od Katowic Ligoty do podg Mąkołowiec dla ruchu pociągów. Od tej pory ruch pociągów prowadzony jest jednotorowo dwukierunkowo torem nr 1. Ze stacji Tychy wyjechał pociąg nr 90036, który został zatrzymany pod semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec z uwagi na krzyżowanie z pociągami nr 90033 i 715. Dyżurna ruchu informuje poprzez radiotelefon maszynistę pociągu 90036 o przyczynie postoju, jego dłuższym trwaniu ponieważ od Ligoty pojadą dwa pociągi oraz o jeździe jednym torem do Katowic Ligoty. Po przejeździe pociągów 90033 i 715 dyżurna ruchu podg Mąkołowiec otrzymuje zgodę od dyżurnego ruchu stacji Katowice Ligota na wyprawienie pociągu nr 90036. Po obsłużeniu urządzeń samoczynnej blokady liniowej układa drogę przebiegu z toru nr 2 szlaku Tychy – Mąkołowiec na tor nr 1 szlaku Mąkołowiec – Katowice Ligota i wyświetla sygnał zezwalający na semaforze G^{1/2} (dolne światło pomarańczowe ciągłe, górne światło zielone ciągłe) ze wskaźnikiem W 24. Następnie obserwuje przejazd pociągu. Zauważa kurz, wykolejony pociąg na wysokości nastawni oraz jego zatrzymanie. Natychmiast kilkakrotnie wywołuje na radiotelefonie maszynistę pociągu, który nie zgłasza się. Zgłasza wydarzenie na numer alarmowy 112 i otrzymuje informację, że służby ratunkowe już jadą na miejsce wypadku. Powiadamia dyspozytora odcinkowego i zakładowego oraz kierownictwo sekcji o wypadku. Po chwili na miejscu zdarzenia pojawia się pierwsze pogotowie ratunkowe. O godzinie 11:00 na nastawni pojawia się Naczelnik ISE Tychy

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

Po pewnym czasie na radiotelefonie zgłasza się maszynista pociągu nr 90036 z pytaniem czy *wiem co się stało*?. Odpowiada, że wie i powiadomiła odpowiednie służby.

Na dodatkowe pytanie, czy maszyniści poprzednich pociągów jadących po tak samo ułożonej drodze przebiegu jak dla pociągu nr 90036, zgłaszali nieprawidłowości działania urządzeń srk, dyżurna ruchu odpowiada, że po tej samej drodze przebiegu przejechały wcześniej dwa pociągi nr 90034 i 4104 i maszyniści nie zgłaszali żadnych nieprawidłowości w działaniu urządzeń srk.

W dniu 15.09.2010 rok Pani złożyła uzupełniające wyjaśnienia na okoliczność prac wykonywanych przez monterów Amz na nastawni podg Mąkołowiec w dniu 18.08.2010. Dyżurna ruchu wyjaśnia, że po objęciu dyżuru w dniu 18.08.2010 rok stwierdziła brak podglądu na urządzeniu ERP7 sygnalizacji przejazdowej: ssp w km 10,924 o czym powiadomiła montera automatyki. Monterzy Panowie przybyli przed godziną 8:00 na nastawnię i po usunięciu usterki oraz odpisaniu w E 1758 opuścili nastawnię.

Na dodatkowe pytania dyżurna ruchu odpowiada, że:

- nie pamięta dokładnie o której godzinie monterzy opuścili nastawnię, około godziny 8:30,
- nie wie gdzie się udają, monterzy nie informowali jej o tym,
- w czasie zaistnienia wypadku monterów nie było w rejonie nastawni.

Kierownik pociągu Pani złożyła wyjaśnienia w dniu 20.08.2010 rok przebywając w tym czasie na zwolnieniu lekarskim, na co wyraziła pisemnie zgodę. W dniu wypadku nie było możliwe wysłuchanie jej z uwagi na obrażenia jakich doznała i pobyt w szpitalu z tego powodu. W swoich wyjaśnieniach, kierownik pociągu opisuje przebieg pracy od jej rozpoczęcia o godzinie 2:45 do momentu wypadku. Do czasu wyjazdu pociągu nr 90036 ze stacji Tychy o godzinie 10:14 praca przebiegała bez zakłóceń. Po wyjeździe ze stacji Tychy pociąg zatrzymał się przed semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec. Usłyszała poprzez swój radiotelefon służbowy, że ruch pociągów pomiędzy podg Mąkołowiec a Katowicami Ligota odbywa się jednym torem. W czasie postoju pociągu 90036 po sąsiednim torze z lewej strony przejechały dwa pociągi. Po przejechaniu drugiego pociągu, pociąg który obsługiwała ruszył. Dokonała zapisów w raporcie z jazdy czasu i przyczyny postoju. W tym czasie kierowniczką pociągu znajduje się w pierwszym wagonie w kierunku jazdy pociągu, za kabiną maszynisty.

Dalej wyjaśnia, że „*nagle nastąpiło gwałtowne poderwanie czoła pociągu co podrzuciło mnie do góry pociągiem zaczęło rzucać na boki co spowodowało gwałtowne przechyły pudła i spadanie rzeczy..... na podłogę*”. Zauważyła podróżnych i konduktorkę przemieszczających się po podłodze wagonu. Po zatrzymaniu się pociągu, z trudem podniosła się z podłogi, pozbierała rozrzucone swoje rzeczy i podjęła próbę dostania się do kabiny maszynisty. Drzwi do kabiny maszynisty były zamknięte. Po chwili maszynista otworzył drzwi i kierowniczką zauważyła, że rozmawia przez telefon. Poleciała konduktorce zaopiekować się podróżnymi a sama powiadomiła o wypadku dyspozytora zakładowego oraz Policję. Pogotowie ratunkowe powiadomił maszynista. Do czasu przybycia służb ratunkowych pomaga podróżnym opuścić pojazd, którzy o własnych siłach wychodzą z pociągu. Dalszą akcję ratunkową prowadzą straż pożarna, Policja i pogotowie ratunkowe, które bardzo szybko pojawiają się na miejscu wypadku. Sama zostaje przewieziona do szpitala i po udzieleniu pomocy udaje się do jednostki macierzystej w Rybniku.

Na pytania dodatkowe odpowiada, że:

- nie zauważyła obrazu na semaforze wjazdowym na podg Mąkołowiec,
- nie pamięta w jakiej odległości od semafora wjazdowego na podg Mąkołowiec zatrzymał się pociąg nr 90036.

W dniu 17.09.2010 rok Pani złożyła uzupełniające wyjaśnienie. Na pytanie, czy przypomina sobie aby maszynista pociągu 90036 w dniu 18.08.2010, po zatrzymaniu się przed semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec podciągał skład bliżej semafora odpowiada, że nie przypomina sobie aby taka sytuacja miała miejsce.

Wyjaśnienia udzielone przez uczestników zdarzenia są spójne i potwierdzają przebieg zdarzenia. Postępowanie dyżurnych ruchu w sprawie prowadzenia ruchu pociągów na przyległych szlakach zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wyjaśnienia, jakich udzielił maszynista są wyczerpujące. Z udzielonych wyjaśnień wynika, że maszynista będąc pod wpływem presji czasu i znużenia oczekiwaniem pod semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec ma rozproszoną uwagę i błędnie odczytuje wskazania (sygnał) na semaforze wjazdowym G ¹/₂ oraz nie widzi wyświetlonego wskaźnika W 24 (kierunku przeciwnego).

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skrócić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

Jednocześnie własne doświadczenie i parametry prowadzonego pojazdu pozwalają mu na jazdę z prędkością rozkładową pomimo wiedzy, że następny semafor winien wskazywać sygnał „Stój”.

Występujące rozbieżności w opisie przebiegu wydarzeń, zaraz po zatrzymaniu pociągu 90036 po jego wykolejeniu, pomiędzy wyjaśnieniami maszynisty a kierownika pociągu nie mają wpływu na ustalenie przebiegu i przyczyn zaistnienia zdarzenia.

b) świadków,

Pan [imię], maszynista pociągu nr 90034, zatrudniony w „Przewozy Regionalne” spółka z o.o., który przejechał wcześniej po drodze przebiegu ułożonej jak dla pociągu nr 90036 na podg Mąkołowiec w dniu 18.08.2010 rok (przejazd pociągu przez posterunek o godzinie 10:07 według zapisów w dzienniku ruchu posterunku Mąkołowiec) wyjaśnia, że w dniu 18.08.2010 rok obsługiwał pociąg ROPJ nr 90034 relacji Tychy Miasto – Katowice. Ze stacji Tychy wyjechał na sygnał zezwalający – jedno ciągle światło koloru pomarańczowego. Dyżurna ruchu podg Mąkołowiec poinformowała go przez radiotelefon, że semafor wjazdowy na podg będzie wskazywał sygnał „Stój” a dalsza jazda do Katowic Ligoty odbędzie się torem lewym. Zatrzymał pociąg w odległości około 20 metrów od semafora wjazdowego. Po około 12 minutach postoju na semaforze wyświetlił się wskaźnik W 24 oraz dolne światło pomarańczowe ciągle i górne światło zielone ciągle. Uruchomił pociąg i ze wskazaną prędkością kontynuował jazdę. Na dodatkowe pytanie czy w przeszłości kiedykolwiek widział jedno pomarańczowe światło w dolnej komorze na semaforze wjazdowym podg Mąkołowiec odpowiedział, że nie widział.

Udzielone wyjaśnienia są spójne, logiczne i nie budzą zastrzeżeń.

Pan [imię], maszynista pociągu nr 4104, zatrudniony w „PKP Intercity” S.A., który przejechał wcześniej po drodze przebiegu ułożonej jak dla pociągu nr 90036 na podg Mąkołowiec w dniu 18.08.2010 rok (przejazd pociągu przez posterunek o godzinie 10:14 według zapisów w dzienniku ruchu posterunku Mąkołowiec) wyjaśnia, że w dniu 18.08.2010 rok obsługiwał pociąg RWPE nr 4104 relacji Żilina – Katowice. Semafor wjazdowy ze stacji Tychy wskazywał jedno światło pomarańczowe. Po wyjeździe z łuku na semaforze wjazdowym podg Mąkołowiec zobaczył światło zielone, światło pomarańczowe przesłonięte było wysięgnikami słupów sieci trakcyjnej. Gdy podjechał bliżej zauważył, że semafor wskazuje dwa światła w jednym pionie, górne zielone a dolne pomarańczowe, dodatkowo wyświetlony był wskaźnik W 24, który informował go wyjeździe na tor lewy. Obraz wyświetlony na semaforze był zgodny z ułożoną drogą przebiegu i nie było żadnych wątpliwości.

Udzielone wyjaśnienia są spójne, logiczne i nie budzą zastrzeżeń.

Dyżurny ruchu stacji Katowice Ligota Pan [imię] wysłuchany w dniu 19.08.2010 rok wyjaśnia, że w dniu 18.08.2010 rok o godzinie 5:45 objął dyżur na nastawni dysponującej. O godzinie 9:36 został zamknięty tor szlakowy nr 2 od Mąkołowca do Katowic Ligoty z powodu poprawy prześwitu w rozjeździe nr 79 w rejonie nastawni wykonawczej KL 1. Ruch pociągów był prowadzony jednotorowo dwukierunkowo torem nr 1. Od strony Katowic przejechały pociągi 90033 oraz 715, które poinformował drogą radiową o zamkniętym torze nr 2 szlaku Katowice Ligota – Mąkołowiec, wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego oraz krzyżowaniu z pociągiem 4104, który wjechał na stację Katowice Ligota o godzinie 10:29. Po wjeździe pociągu nr 715 na Mąkołowiec, dyżurna ruchu tego posterunku zapytała o wolną drogę dla pociągu 90036 po torze lewym nr 1. O godzinie 10:48 dał wolną drogę dla tego pociągu. O godzinie 10:51 dyżurna ruchu podg Mąkołowiec informuje go o wykolejeniu się pociągu 90036 i zamknięciu toru nr 1 z tego powodu.

Udzielone wyjaśnienia są spójne, logiczne i nie budzą zastrzeżeń.

Automatyk ISE Tychy pan [imię] złożył wyjaśnienia w dniu 16.09.2010 rok. W dniu 18.08.2010 rok zgłosił się do pracy o godzinie 6:45 na działkę nr 3 – nastawnia dysponująca w Tychach. O godzinie 7:00 mistrz Pan [imię] przeprowadził szkolenie bhp a następnie wydał polecenie dokonania zapisów w dokumentacji na nastawni TY dotyczących prac konserwacyjnych w urządzeniach ssp w kilometrze 18,203 i 20,101. Po dokonaniu stosownych zapisów udał się na miejsce wykonywania prac w km 18,203. W czasie wykonywania prac mistrz Pan [imię] otrzymał telefon o usterce powtarzacza ERP 7 przejazdu 10,924. Udał się na posterunek podg Mąkołowiec, gdzie wysłuchiwały dokonał odpisu w E 1758 o potrzebie otwarcia przekątnikowi w celu usunięcia usterki. Po uzyskaniu zgody od dyżurnej ruchu Pani [imię] otworzył przekątnikownię swoim kluczem. Dokonano wymiany bezpiecznika

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

powtarzacza ssp a żadna zależność nie została naruszona. Pomieszczenie przełącznikowni zostało zamknięte i zaplombowane. Po dokonaniu zapisów w E 1758 udali się na miejsce poprzednio wykonywanych robót. Podczas wykonywania robót mistrz otrzymał telefon o wykolejeniu pociągu na podg Mąkołowiec. Godziny otrzymanej informacji nie pamięta. Natychmiast udali się na miejsce zdarzenia, gdzie stwierdzili, że trwa akcja ratunkowa. Sprawdzili stan zewnętrznych urządzeń srka i po uzgodnieniu z Naczelnikiem ISE Panem udali się na miejsce poprzedniej pracy.

Na zadane dodatkowo pytanie odpowiada, że:

- po usunięciu usterki ssp opuszczają posterunek podg Mąkołowiec około godziny 8:30.
- nie dokonano odpisów w dokumentacji o zmianie wykonywanych prac,
- dyżurna ruchu podg Mąkołowiec nie zgłaszała innych nieprawidłowości w urządzeniach srk w czasie usuwania usterki ssp.

Mistrz automatyki Pan złożył wyjaśnienia w dniu 16.09.2010 rok. W dniu 18.08.2010 rok do pracy zgłosił się w biurze ISE Tychy. O godzinie 7:00 przeprowadził szkolenie bhp a następnie polecił Panu dokonać zapisów w dokumentacji na nastawni dysponującej Tychy o wykonywaniu prac konserwatorskich urządzeń ssp w kilometrze 18,203 i 20,101 szlaku Tychy – Kobiór. Następnie udali się na miejsce wykonywania robót. W drodze na miejsce planowych robót otrzymał telefoniczne polecenie od zawiadowcy udania się na podg Mąkołowiec w celu sprawdzenia przyczyny braku zasilania powtarzacza ssp 10,924 typu ERP7. Po dokonaniu stosownych zapisów w dokumentacji na posterunku i otrzymaniu zgody od dyżurnej ruchu Pani weszli do pomieszczenia przełącznikowni i dokonali wymiany bezpiecznika powtarzacza. Po zamknięciu przełącznikowni i dokonaniu zapisów w E 1758 udali się na miejsce wykonywanych poprzednio prac na ssp w km 18,203. W czasie prac na ssp w km 20,101 otrzymał informację od Naczelnika ISE Pana o wykolejeniu się pociągu na podg Mąkołowiec z poleceniem udania się na miejsce zdarzenia. Po przybyciu na Mąkołowiec zastał tam już Naczelnika Sekcji i służby ratownicze. Dokonali sprawdzenia urządzeń w terenie, do urządzeń wewnętrznych nie zostali dopuszczeni.

Na zadane dodatkowo pytanie odpowiada, że:

- po zakończeniu prac związanych z usunięciem usterki powtarzacza ssp 10,924 posterunek Mąkołowiec opuścili pomiędzy godziną 8:00 a 8:30,
- nie dokonali zapisów w dokumentacji o zmianie kolejności wykonywania prac.

Z udzielonych wyjaśnień przez maszynistów pociągów nr 90034 oraz 4104, którzy przejechali wcześniej po drodze przebiegu jak dla wykolejonego pociągu nr 90036, wynika że działanie semafora G $\frac{1}{2}$ było prawidłowe, obraz na semaforze był uzupełniany wyświetleniem się wskaźnika w 24, widoczność sygnałów na semaforze dobra a droga przebiegu ułożona zgodnie ze wskazaniem semafora.

Z udzielonych wyjaśnień przez pracowników automatyki wynika, że w czasie zaistnienia zdarzenia nie przebywali na posterunku podg Mąkołowiec. Ponowne ich przybycie na posterunek nastąpiło, gdy na miejscu zdarzenia byli członkowie komisji miejscowej i trwała akcja ratunkowa. Wykonywane wcześniej przez nich prace w przełącznikowni (przed zaistnieniem zdarzenia), na nastawni podg Mąkołowiec, nie miały wpływu na istniejące zależności w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.

3. Analiza stanu technicznego elementów infrastruktury i taboru w oparciu o przeprowadzone badania, pomiary w tym:

a) systemu sygnalizacji, sterowania ruchem i zabezpieczeń,

Posterunek podg Mąkołowiec wyposażony jest w urządzenia przełącznikowe typu E, rok zabudowy 1994, napędy zwrotnicowe typu EEA, obwody torowe i zwrotnicowe SOT, na przyległych szlakach blokada liniowa typu Eac.

W dniu 18.08.2010 rok komisja dokonała sprawdzenia stanu urządzeń na nastawni podg Mąkołowiec. Urządzenia na pulpicie nastawczym oraz w przełącznikowni w stanie nienaruszonym, przyciski na pulpicie, pomieszczeniu przełącznikowni oraz na urządzeniach w przełącznikowni zaplombowane. Przełącznikownia zamknięta i zaplombowana, klucz zapasowy na nastawni Mąkołowiec zaplombowany. Urządzenia na pulpicie oraz w przełącznikowni odzwierciedlają stan faktyczny w terenie. Zapisy stanu urządzeń na nastawni, w przełącznikowni oraz w terenie zostały

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

dokonane w E 1758. O godz. 19³⁰ dokonano komisijnego sprawdzenia wyświetlenia sygnału zastępczego ze wskaźnikiem W 24 na semaforze wjazdowym G^{1/2} widoczność sygnału dobra, warunki atmosferyczne dobre bez opadów, pora dnia - zmierzch. W tym dniu brak możliwości wyświetlenia sygnału zezwalającego ze wskaźnikiem W 24 na semaforze G^{1/2} ze względu na zajętość izolacji torowej ItD przez wykolejony pociąg nr 90036.

W dniu 19.08.2010 rok przeprowadzono badania urządzeń srk w czasie i warunkach zbliżonych do czasu i warunków zaistniałego wypadku, z użyciem taboru typu „Flirt”, według procedury określonej w instrukcji le-7, kryteria według instrukcji le-7 oraz le-12. Podczas prób użyto przyrządów pomiarowych: Matex M-3850 nr DJ783728, YF 3503.

- a) Wartości napięć na żarówkach sygnalizatora G^{1/2} wynoszą od 11,2 V do 11,8 V i mieszczą się w granicach określonych w instrukcji le-12 oraz le-5.
- b) Wartość napięcia żarówki wskaźnika W 24 wynosi 12,0 V i mieści się w granicach określonych w instrukcji le-12 oraz le-5.
- c) Po ułożeniu drogi przebiegu z toru nr 2 szlaku Tychy – Mąkołowice na tor nr 1 szlaku Mąkołowice Katowice Ligota przez rozjazdy 4/5 w położeniu minus:
 - Brak możliwości wyświetlenia semafora na wolna droga bez użycia przycisku NO1P,
 - Po użyciu przycisku NO1P droga przebiegu utwierdza się na planie pulpitu i na semaforze G nadawany jest sygnał S10 zezwalający w układzie: górne ciągłe światło zielone, dolne ciągłe światło pomarańczowe, i wskaźnik W 24,
 - Wyjęcie żarówki światła zielonego lub pomarańczowego lub wskaźnika W 24 powoduje nadawanie na sygnalizatorze G sygnału S1 „stój” – czerwone światło jednocześnie nie powodując zmiany stanu utwierdzenia przebiegu,
- d) Po ułożeniu drogi przebiegu z toru nr 2 szlaku Tychy – Mąkołowice na tor nr 2 szlaku Mąkołowice Katowice Ligota przez rozjazdy 4/5 w położeniu plus obraz na semaforze G^{1/2}: nadawany jest sygnał S5 jedno światło pomarańczowe górne; po wyświetleniu sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym C nadawany jest sygnał S2 na semaforze G wyświetla się światło zielone.
- e) Przy utwierdzonych drogach przebiegu brak możliwości przekładania rozjazdów.
- f) Widoczność obrazów na semaforze G^{1/2}
 - Przy zatrzymaniu czoła pojazdu w odległości 2,5 metra od semafora widoczność światła zielonego ograniczona, światło zielone częściowo przysłania daszek światła pomarańczowego górnego, wskaźnik W 24 średnio widoczny, przy pogodzie słonecznej słabo widoczny
 - Przy zatrzymaniu czoła pojazdu w odległości 5 metrów od semafora widoczność sygnałów dobra, widoczność wskaźnika W 24 dostateczna
 - Przy zatrzymaniu czoła pojazdu w odległości 12 m od semafora widoczność sygnałów bardzo dobra, widoczność wskaźnika W 24 dobra

Według instrukcji WTB E 10 (le-4) widoczność sygnałów na semaforach, dla linii pierwszorzędnych, wynosi 400 m. Dla semafora wjazdowego na podg Mąkołowice G^{1/2} ten wymóg jest zachowany.

b) zapisów z automatycznych rejestratorów danych (z poj. kolejowych, rejestratorów rozmów, rejestratorów danych z posterunków ruchu np. EBILOK, OSA),

Komisja dwukrotnie dokonała odsłuchania nagrań **rejestratora rozmów** na nastawni podg Mąkołowice typu KSRC – 206.

W dniu 18.08.2010 rok odsłuchano prowadzone rozmowy w przedziale czasu od godziny 10:21 do godziny 11:27. Czas ten obejmuje prowadzone rozmowy od momentu wyjazdu pociągu nr 90036 ze stacji Tychy do zakończenia rozmowy z maszynistą wykolejonego pociągu. O godzinie 10:24:01 (czas według wskazań urządzenia rejestrującego) dyżurna ruchu Mąkołowice informuje maszynistę pociągu nr 90036 o dłuższym postoju pod semaforem wjazdowym, przyczynie oraz ruchu jednotorowym do Ligoty.

W dniu 08.09.2010 roku dokonano odsłuchania nagrań w przedziale czasu od godziny 9:32 do godziny 11:41. Czas rozmów według wskazań zegara urządzenia rejestrującego. O godzinie 10:41:20 urządzenie rejestruje podaną informację przez dyżurnego ruchu Katowice Ligota „*będziemy czekać tak 15 minut dwójka zamknięta i od Mąkołowca po jedynce osobowy*”. Z uwagi na nakładające się na siebie rozmowy, komisja nie mogła ustalić do kogo ta informacja była skierowana i czy stojący w tym czasie pod semaforem wjazdowym na podg Mąkołowice maszynista pociągu 90036 mógł ją słyszeć i zrozumieć.

Analiza prowadzonych rozmów radiotelefonicznych potwierdza przebieg zdarzenia oraz wyjaśnienia jakich udzielili uczestnicy i świadkowie zdarzenia w dniu 18.08.2010 rok.

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wstrząs lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

Analiza zapisów rejestratora DEUTA – WERKE pojazdu EN 75 003 na pociągu nr 90036 z dnia 18.08.2010 rok, przeprowadzona przez maszynistę instruktora Pana Rejestrator o numerze fabrycznym 0732696340, zakres pomiarów od 0 do 160 km/h. Analizy dokonano w przedziale czasu od godziny 10:20 do godziny 10:48:06 – czasy według rejestratora.

- 10:24:03 – pociąg zatrzymał się pod semaforem wjazdowym G $1\frac{1}{2}$ podg Mąkołowiec,
- W czasie od 10:14:03 do 10:47:16 – zarejestrowany jest postój pod semaforem wjazdowym G $1\frac{1}{2}$ na podg Mąkołowiec, czoło pociągu w km 14,921,52 tj. 11.52 m przed semaforem,
- 10:47.12 – zarejestrowane jest użycie sygnału dźwiękowego,
- 10:47.17 – zarejestrowane jest załączenie napędu i stopniowy wzrost prędkości pojazdu,
- Po 4 sekundach od ruszenia zarejestrowany jest przejazd nad torowym elektromagnesem SHP z prędkością 15 km/h,
- Na początku rozjazdu nr 5 w km 14,207 prędkość pociągu wynosiła 118 km/h,
- 10:47:56 – w km 14,165.4, zarejestrowane jest nagłe hamowanie nastawnikiem jazdy i spadek ciśnienia w przewodzie głównym,
- 10:47:57 – zarejestrowane jest załączenie hamowania EP wózka oraz aktywacja SHP a następnie zanik rejestracji bez użycia przycisku czujności,
- 10:48:04 – zarejestrowany jest spadek prędkości do 0 km/h, chwilowe wskazania V = 4 km/h
- 10:48:05 – chwilowe wskazania V = 1 km/h, V = 5 km/h, V = 7 km/h,
- 10:48:06 – chwilowe wskazania V = 6 km/h a następnie spadek do V = 0 km/h.

Opis danych rejestratora DEUTA-WERKE sporządzono na podstawie zapisów parametrów rejestratora EN 75 003, których rozdzielczość drogi nastawiona jest z dokładnością 0,5 m.

Z analizy zapisów wynika, że pociąg 90036 stał pod semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec G $1\frac{1}{2}$ 23 minuty 14 sekund. Czoło pociągu zatrzymało się w odległości 11,50 m przed semaforem.

Analiza zapisów urządzenia rejestrującego potwierdza przebieg zdarzenia.

Analiza zapisów monitoringu wewnętrznego EN 57 003 na pociągu nr 90036 w przedziale czasowym 10:14:08 – 11:25:57 według czasu urządzenia rejestrującego. Każdy wagon pojazdu wyposażony w dwie kamery. Rejestracja obrazów wnętrza wagonów z częstotliwością 1 sekundy.

- 10:14:08 – 10:48:17 kamery nie rejestrują żadnych gwałtownych ruchów wewnątrz wagonów,
- 10:48:18 – zarejestrowane pierwsze wymuszone ruchy podróżnych, wózka dziecięcego i bagaży wewnątrz wagonów,
- 10:48:19 – 10:48:36 – widoczne wymuszone i pogłębiane ruchy podróżnych oraz bagażu na prawą a następnie na lewą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu oraz przemieszczanie się podróżnych i bagażu po podłodze wagonów w kierunku jazdy pociągu,
- 10:48:37 – widoczne niewymuszone ruchy podróżnych, którzy wstają z podłogi, zbierają bagaże i wychodzą z pojazdu na zewnątrz,

Na podstawie analizy monitoringu wewnętrznego nie można ustalić ani uściślić mechanizmu zaistniałego wypadku.

c) toru i rozjazdów,

Parametry torów i rozjazdów pomierzone w dniu wykolejenia mieszczą się w granicach tolerancji i nie miały wpływu na przyczyny wykolejenia.

Podczas technicznego badania rozjazdów w dniu 29.06.2010 r. zgodnie z instrukcją Id – 4 dokonano pomiarów rozjazdów, sprawdzenia prawidłowości działania zamknięć nastawczych i oględzin rozjazdów. Pomierzone parametry prześwitu i przechyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych tolerancji dla prędkości, która obowiązuje na tych rozjazdach tj. 120 km/h. Stosownych zapisów dokonano w arkuszach badania technicznego rozjazdów na podg Mąkołowiec. Wykazany w dzienniku oględzin rozjazdów D – 831, przez dróżnika obchodowego Pana w dniu 18.08.2010 rok, brak usunięcia usterek w rozjazdach na podg Mąkołowiec z badania technicznego z dnia 29.06.2010 r. dotyczył:

- Rozjazd nr 6 – podbić styki w całym rozjeździe,
- Rozjazd nr 5 – podbić styk przedglicowy,
- Rozjazd nr 4 – napawać krzyżownicę.

Usterki te nie miały wpływu na przebieg zdarzenia. Do dnia zaistnienia wypadku usterki te nie zostały usunięte, ponieważ konieczne było usunięcie przez ISE Tychy w pierwszej kolejności usterek zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów na innych posterunkach i szlakach kolejowych, w obrębie Sekcji Eksploatacji, zgodnie z procedurami określonymi w Id – 1 i Id – 4. Na podg

⁹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

¹⁰⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

Mąkołowiec nie wprowadzono żadnych obostrzeń i ograniczeń eksploatacyjnych z tego powodu. Zamknięcie toru nr 2 szlaku Katowice Ligota – podg Mąkołowiec było spowodowane koniecznością wykonania remontu rozjazdu nr 79 na stacji Katowice Ligota. Na tym rozjeździe obowiązywało ograniczenie prędkości jazdy pociągów do 20 km/h ujęte w Wykazie ostrzeżeń stałych (dodatek nr 2 do wewnętrznego rozkładu jazdy) ważnym od 01.06.2009, utrzymane w WOS obowiązującym od dnia 13.12.2009 do 31.05.2010 oraz w WOS obowiązującym od 01.06.2010 do 11.12.2010 rok. Toromistrz w dniu 17.08.2010 zgłosił ISE Tychy pogorszenie parametrów prześwitu w rozjeździe nr 79 na stacji Katowice Ligota.

W dniu 18.08.2010 o godzinie 9:40 toromistrz dokonał awaryjnego zamknięcia tego rozjazdu, po przyjeździe pogotowia awaryjnego. Termin i czas zamknięcia awaryjnego podyktowane było dostępnością w tym dniu pojazdu pomocniczego pogotowia awaryjnego IZ Katowice. Z uwagi na układ torowy stacji Katowice Ligota dyżurny ruchu Pan zamknął dla ruchu tor nr 2 szlaku Katowice Ligota – podg Mąkołowiec. Roboty wykonywane były przez pracowników ISE Tychy przy udziale pogotowia awaryjnego IZ Katowice, pod nadzorem toromistrza.

Wykonywane roboty w rozjeździe nr 79 na stacji Katowice Ligota nie miały bezpośredniego wpływu na przebieg zdarzenia, ale miały wpływ na organizację ruchu kolejowego na przyległych szlakach. Zamknięcie toru nr 2 szlaku podg Mąkołowiec – Katowice Ligota spowodowało konieczność prowadzenia ruchu jednotorowego dwukierunkowego, po torze nr 1 z blokadą samoczynną przystosowaną do ruchu dwukierunkowego oraz konieczność dłuższego postoju pociągu nr 90036 na szlaku.

d) pozostałych elementów infrastruktury kolejowej, - nie było.

e) urządzeń łączności radiowej i przewodowej,

W dniu wypadku urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej działały prawidłowo co potwierdzają zapisy w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz nagrania rozmów radiotelefonicznych na nastawni Mąkołowiec.

g) pojazdów kolejowych.

Pojazd trakcyjny typu **Flirt Polska L-4158** rok budowy **2008**, dopuszczony do eksploatacji dnia **26.09.2008** nr fabryczny **L-415808** wyprodukowany przez **STADLER BUSSNANG SZWAJCARIA**, posiadający identyfikator pojazdu kolejowego nr **94 51 214 0012-7 (EN 75 – 003)**, świadectwo sprawności technicznej nr **PBU 4/17-10/2010** ważne na przebieg **857 568** km do dnia **23.01.2014** r oraz świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego ważne bezterminowo nr **T/2010/0063** wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia **12.02.2010** rok

Przegląd utrzymania poziomu **2 (PO)** wykonany dnia **22.07.2010** przez **Serwis STADLER BUSSNANG AG**.

Przegląd utrzymaniowy poziomu **1(PK)** pojazdu wykonano dnia **18.08.2010** rok na posterunku rewizji technicznej taboru PRST Katowice. Dopuszczenie do ruchu podpisane przez starszego rewidenta

Stan licznika w dniu wykonania **PU1 – 186 154** km.

EN 75 003 „Flirt” wyposażony jest w rejestrator parametrów jazdy pojazdu firmy **DEUTA – WERKE** (zapis elektroniczny), monitoring wewnętrzny z zapisem elektronicznym na dysku twardym oraz kamery zewnętrzne bez zapisu danych.

W dniu 18.09.2010 rok nie dokonano wstępnych pomiarów zestawów kołowych **EN 75 003** z uwagi na brak do nich dostępu – zestawy zaryte w podsypce. Komisyjnych pomiarów zestawów kołowych wykolejonego pojazdu dokonano na torze zerowym bocznicy Katowice Zachód w dniu 25.08.2010 rok za pomocą suwmiarki uniwersalnej nr 0963, posiadającej świadectwo wzorcowania nr 272/07/10, wydane w dniu 30.07.2010 rok przez Pracownię Pomiarów Długości i Kąta w Krakowie „PKP CARGO” S.A., Małopolski Zakład Spółki z siedzibą w Krakowie, o terminie ważności do dnia 30.07.2011 rok. Dokonano pomiarów grubości, wysokości i stromości obrzeża. Parametry nie przekraczają granicznych wymiarów zużycia.

Pojazd wydany na pociąg nr 90036 sprawny technicznie z aktualnym świadectwem sprawności oraz aktualnymi przeglądami z poziomu utrzymania 1 i 2, aktualną szczegółową i uproszczoną próbą hamulca.

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

4. Analiza dokumentacji prowadzenia ruchu kolejowego, w tym:

a) środków podjętych przez pracowników kolejowych dla kontroli ruchu i sygnalizacji,

Zapisy w dziennikach ruchu posterunku zapowiadawczego R 146 na stacjach Tychy, Katowice Ligota i na posterunku odgałęźnym Mąkołowiec, w książce kontroli rozjazdów D 831 i książce kontroli urządzeń srk E 1758 są prawidłowe, odzwierciedlają przebieg pracy tych posterunków, prowadzenia ruchu kolejowego oraz prawidłowości działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

b) wymiany komunikatów ustnych w związku ze zdarzeniem, łącznie z dokumentacją z rejestrów,

Odbывała się za pomocą rozmów ustnych uczestników zdarzenia, telefonicznych i radiotelefonicznych w sposób opisany w wyjaśnieniach. Analiza nagrań rejestratora rozmów na nastawni podg Mąkołowiec typu KSRC – 206 z dnia 18.08.2010 wskazuje, że dyżurna ruchu podg Mąkołowiec poinformowała maszynistę pociągu nr 90036 o prowadzonym ruchu jednotorowym dwukierunkowym szlaku Mąkołowiec – Katowice Ligota lecz nie informuje go, po którym torze on jest prowadzony. Przepisy wewnętrzne prowadzenia ruchu kolejowego nie nakładają takiego obowiązku na dyżurnego ruchu.

c) środków podjętych w celu ochrony i zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

Dyżurna ruchu podg Mąkołowiec o godzinie 10:51 zamyka tor szlakowy nr 1 podg Mąkołowiec – Katowice Ligota oraz wstrzymuje ruch kolejowy na szlaku podg Mąkołowiec – Tychy po torze nr 1 i 2. Czynności ratunkowe, po zaistnieniu zdarzenia, podejmuje drużyna pociągowa powiadamiając służby ratunkowe i udzielając pierwszej pomocy poszkodowanym, oraz pomocy podróżnym w opuszczeniu pojazdu. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przejęła Policja, która po kilku minutach pojawiła się na miejscu zdarzenia. Dalsze czynności ratunkowe przejmuje pogotowie ratunkowe i państwowa straż pożarna, które około godziny 11:00 pojawiają się na miejscu wypadku. O godzinie 11:00 na nastawi Mąkołowiec pojawia się Naczelnik ISE Tychy, który podejmuje działania z ramienia służb kolejowych.

5. Analiza organizacji pracy w miejscu i czasie zdarzenia, z uwzględnieniem:

a) czasu pracy pracowników kolejowych biorących udział w zdarzeniu,

Maszynista pociągu 90036 rozpoczyna pracę w dniu 18.08.2010 o godzinie 7:00. Wypadek ma miejsce w 4 godzinie pracy maszynisty. 13 godzin wypoczynku przed zmianą roboczą, w której miał miejsce wypadek. W dniach 01 – 09.08.2010 rok przebywa na urlopie wypoczynkowym. Czas pracy w poszczególnych dniach, do dnia wypadku włącznie:

- 10.08.2010 – początek godzina 13:00, koniec godzina 23:00
- 12.08.2010 – początek godzina 12:30, koniec godzina 21:00
- 13.08.2010 – początek godzina 13:30, koniec godzina 22:00
- 14.08.2010 – początek godzina 21:15, koniec godzina 8:45 dnia 15.08.2010
- 15.08.2010 – początek godzina 21:15, koniec godzina 8:45 dnia 16.08.2010
- 17.08.2010 – początek godzina 6:00, koniec godzina 18:00
- 18.08.2010 – początek godzina 7:00, koniec godzina 19:00

Z analizy rozkładu czasu pracy w okresie poprzedzającym zaistnienie zdarzenia wynika, że maszynista miał zachowany czas wypoczynku pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia z zachowaniem norm Kodeksu pracy i Regulaminu pracy Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach.

Dyżurna ruchu podg Mąkołowiec rozpoczyna pracę w dniu 18.08.2010 o godzinie 6:00. Wypadek ma miejsce w 5 godzinie pracy. 72 godziny wypoczynku przed zmianą roboczą, w której miał miejsce wypadek.

Z analizy rozkładu czasu pracy w okresie poprzedzającym zaistnienie zdarzenia wynika, że dyżurna ruchu miała zachowany czas wypoczynku pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia z zachowaniem norm Kodeksu pracy i Regulaminu pracy Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach.

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

Kierownik pociągu 90036 rozpoczyna pracę w dniu 18.08.2010 o godzinie 2:45. Wypadek ma miejsce w 3 godzinie pracy. 30 godzin wypoczynku przed zmianą roboczą, w której miał miejsce wypadek.

Z analizy rozkładu czasu pracy w okresie poprzedzającym zaistnienie zdarzenia wynika, że kierownik pociągu miała zachowany czas wypoczynku pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia z zachowaniem norm Kodeksu pracy i Regulaminu pracy Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach.

b) stanu psychofizycznego pracowników kolejowych mających wpływ na zaistnienie zdarzenia,

Komenda Miejska Policji w Tychach przeprowadziła badanie uczestników zdarzenia na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem elektronicznym typu alkosensor AS IU nr seryjny 074545 w dniu 18.08.2010 rok – wynik 0,00.

Dyżurna ruchu Pani [imię] kierownik pociągu Pani [imię] nie zgłaszały problemów związanych ze stanem psychofizycznym przed zaistnieniem zdarzenia.

Maszynista Pan [imię] w swoich wyjaśnieniach stwierdza, że w dniu zdarzenia czuł się lekko przemęczony, ponieważ od dnia 12.08.2010 do dnia zdarzenia to była jego siódma zmiana robocza (w rzeczywistości szósta zmiana). Wskazuje na „presję czasu”, która na niego działa z powodu opóźnienia pociągu 90036. Podczas postoju pod semaforem wjazdowym na podg Mąkołowiec uświadamia sobie, że następne pociągi, które ma prowadzić również będą opóźnione. Dlatego w chwili, gdy na semaforze wjazdowym G^{1/2} zauważyła pomarańczowe światło, próbuje zmniejszyć te opóźnienia wykorzystując parametry taboru oraz maksymalną dozwoloną prędkość, które dla tego odcinka wynosiła 120 km/h przy rzeczywistej 119 km/h. Zgodnie z instrukcją Ir-1 § 63 ustęp 3 maszynista pociągu powinien dotrzymywać rozkładowe czasy jazdy a przy opóźnieniu jechać z maksymalną dozwoloną prędkością odpowiadającą skróconemu czasowi jazdy.

c) warunków środowiskowych i ergonomicznych stanowisk pracy pracowników kolejowych mających związek przyczynowy ze zdarzeniem,

W dniu zdarzenia pogoda była dobra z dużym nasłonecznieniem. Światło słoneczne padało na semafor G^{1/2} na podg Mąkołowiec co, dodatkowo utrudniało prawidłową widoczność wskaźnika W 24.

Komisja, w czasie przeprowadzonych badań wskazań semafora G^{1/2} w warunkach zbliżonych do warunków zaistnienia wypadku stwierdziła, że po zatrzymaniu czoła pociągu w odległości 2,5 metra od semafora, widoczność światła zielonego jest ograniczona (komora światła zielonego częściowo przysłonięta daszkiem światła pomarańczowego górnego) a wskaźnik W 24 przy słonecznej pogodzie jest słabo widoczny.

Według wyjaśnień maszynisty Pana [imię], pociąg nr 90036 zatrzymał się w odległości około 2 do 3 metrów od semafora wjazdowego G^{1/2} na podg Mąkołowiec w dniu 18.08.2010 rok. Zgodnie z przepisami instrukcji Ir-1 o prowadzeniu ruchu pociągów, § 63 ustęp 7 przód pociągu powinien zatrzymać się możliwie blisko sygnału „Stój” – nie bliżej, niż to jest potrzebne do niewątpliwego rozpoznania sygnału.

Z analizy zapisów rejestratora DEUTA – WERKE wynika, że czoło pociągu zatrzymało się w odległości 11,50 m przed semaforem G^{1/2}. Z przeprowadzonych badań urządzeń sterowania ruchem kolejowym wynika, że przy zatrzymaniu czoła pociągu w odległości około 12 m przed semaforem, widoczność sygnałów jest bardzo dobra a widoczność wskaźnika W 24 dobra.

Podg Mąkołowiec wyposażony jest w semafor wjazdowy G^{1/2} i wyjazdowy C dla jazdy torem nr 2 na odcinku Tychy – Mąkołowiec – Katowice Ligota. Semafor wyjazdowy C ustawiony jest w odległości 1008 m od semafora wjazdowego G. Droga hamowania na tym odcinku wynosi 1000 m (zgodnie z dodatkiem 2 do wewnętrznego rozkładu jazdy tablica 3 strona 101). Maszynista Pan [imię] w swoich wyjaśnieniach stwierdza, że po postoju ponad 20 minut przed semaforem G^{1/2} zaświecił się semafor, na którym zauważył światło pomarańczowe ciągłe w dolnej komorze, co interpretuje jako wolną drogę do następnego semafora. Maszynista zasugerował się wskazaniem semafora wyjazdowego A2W ze stacji Tychy, na którym również był wyświetlony obraz składający się z jednego światła ciągłego pomarańczowego w dolnej komorze (sygnał S5). Przepisy instrukcji sygnalizacji Ir-1 nie określają, w której komorze semafora winno występować pojedyncze światło pomarańczowe ciągłe. Przepisy instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1, instrukcji sygnalizacji Ir-1 oraz instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego Pt-2 nie nakładają obowiązku

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

znajomości budowy semaforów, na drodze prowadzonego pociągu. Zgodnie z § 7, ustęp 4, punkt „f”, maszynista powinien znać miejsce usytuowania sygnalizatorów oraz widoczność ich wskazań.

Semafor wjazdowy G na podg Mąkołowiec jest semaforem pięciokomorowym, na którym sygnały mogą być podawane jednym lub dwoma światłami, opisany zgodnie z instrukcją WTBE – „G^{1/2}”. Dodatkowo na semaforze znajduje się wskaźnik W 24 (wskaźnik kierunku przeciwnego). Na tego typu semaforach światło pomarańczowe ciągle dolne nie może występować samodzielnie, co potwierdzają przeprowadzone przez komisję badania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ponieważ obraz z kamer zewnętrznych pojazdu EN 75 003 „Flirt” nie jest rejestrowany na dysku twardym (elektroniczne nośniki danych), nie jest możliwe na tej podstawie zweryfikowanie wyjaśnień maszynisty w sprawie obrazu sygnału zezwalającego na semaforze G^{1/2}.

Parametry pojazdu typu EN 75 pozwalają na rozwinięcie dużych prędkości. Prędkość maksymalna pojazdu (konstrukcyjna) wynosi 160 km/h. Pojazd wyposażony jest w hamulce pneumatyczne, elektropneumatyczne typu Knorr oraz elektrodynamiczne, które pozwalają na zatrzymanie pojazdu na stosunkowo krótkiej odległości. Według protokołu odbioru jazdy próbnej elektrycznego zespołu trakcyjnego nr 94 51 214 0012-7 (En 75 003) z dnia 29.08.2008 podpisanego przez Komisarza Odbiorczego Pana [imię], stanowiącego załącznik dokumentacji Warunków Technicznego Odbioru FLIRT dla Polski, Katalog 2, pojazd ten prowadzony z kabiny B (jak w dniu zdarzenia) na torze o profilu ‰ zatrzymał się:

a) z prędkości 100 km/h

- na drodze 407 m – na hamulcu elektrodynamicznym,
- na drodze 214 m – na hamulcu elektropneumatycznym,
- na drodze 217 m – na hamulcu pneumatycznym,
- na drodze 212 m – hamowanie zainicjowane przez czuwak aktywny,
- na drodze 349 m – zadziałanie elektromagnesu torowego SHP (samoczynne hamowanie pociągów),
- na drodze 226 m – hamowanie nagłe pasażera.

b) z prędkości 160 km/h

- na drodze 611 m – hamowanie nagłe,

Rozjazd nr 5 znajduje się w odległości 309 m od semafora wjazdowego C. Była to odległość wystarczająca na zatrzymanie pociągu przed semaforem, przy prędkości 118 km/h jaką osiągnął pociąg 90036 na tym rozjeździe. Przepisy instrukcji Ir-1 § 63 ustęp 7 oraz instrukcji le-1 § 3 ustęp 5 punkt 5 nie określają prędkości, z jaką powinien jechać pociąg, jeżeli następny semafor wskazuje sygnał „Stój”. Maszynista powinien tak regulować prędkość jazdy, aby pociąg zatrzymał z całą pewnością przed sygnałem „Stój”.

d) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie stwierdzono naruszenia w przestrzeganiu przepisów bhp.

VI. USTALENIA KOMISJI KOLEJOWEJ

1. Odniesienie do wcześniejszych zdarzeń zaistniałych w podobnych okolicznościach: Incydent kategorii C 44

W dniu 26.07.2010 o godzinie 11:53 pociąg nr 314 relacji Wisła Głębce – Katowice nie zatrzymał się przed wskazującym sygnał „Stój” semaforem wjazdowym G ¹/₂ na podg Mąkołowiec z powodu niezachowania należytej ostrożności przez maszynistę. Przejechanie semafora nastąpiło przy mocno świecącym słońcu, co stanowiło przyczynę pośrednią.

2. Przebieg zdarzenia (opis dynamiki zdarzenia, z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych elementów infrastruktury, taboru kolejowego oraz wpływ na przebieg i skutki czynnika ludzkiego):

W dniu 18.08.2010 rok, o godzinie 10:21 ze stacji Tychy torem nr 2 w kierunku podg Mąkołowiec wyjechał pociąg ROPJ nr 90036, prowadzony pojazdem trakcyjnym z napędem typu „Flirt” EN 75 003, relacji Tychy Miasto – Katowice, na sygnał zezwalający na semaforze A2W. O godzinie 10:24 pociąg zatrzymał się w odległości około 11,5 m (2 do 3 metrów według zeznań maszynisty – [imię]) przed semaforem wjazdowym G ¹/₂ na podg Mąkołowiec, wskazującym sygnał „Stój”. Dyżurna ruchu dysponująca podg Mąkołowiec Pani [imię] poinformowała maszynistę, poprzez radiotelefon w sieci pociągowej na kanale nr 3, że pociąg będzie

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebnie skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

miął dłuższy postój, do Katowic Ligoty jazda prowadzona jest po jednym torze, że najpierw przejeżdżają dwa pociągi z Katowic Ligoty w kierunku stacji Tychy. Dyżurna nie informuje maszynisty, który tor jest zamknięty i którym torem prowadzony jest ruch jednotorowy dwukierunkowy. Tor szlakowy nr 2 podg Makołowiec – Katowice Ligota został zamknięty przez dyżurnego ruchu dysponującego stacją Katowice Ligota Pana [imię] o godzinie 9:36 na podstawie awaryjnego zamknięcia rozjazdu nr 79 na stacji Katowice Ligota, dokonanego przez toromistrza [imię] z powodu poprawy prześwitu w tym rozjeździe.

Po przejechaniu torem nr 1 pociągu ROPJ nr 715 relacji Katowice – Żywiec, dyżurna ruchu podg Makołowiec ułożyła drogę przebiegu dla pociągu ROPJ nr 90036 z toru nr 2 szlaku Tychy – podg Makołowiec na tor nr 1 szlaku podg Makołowiec – Katowice Ligota i wyświetliła sygnał zezwalający na semaforze G^{1/2} dla pociągu ROPJ nr 90036. Pociąg stał pod semaforem wjazdowym 23 minuty. W tym czasie maszynista sprawdza rozkład jazdy pociągów, które ma obsługiwać w dalszej kolejności. Po około 20 minutach postoju uświadamia sobie, że następny pociąg z Katowic do Tych Miasta, który ma prowadzić, będzie opóźniony.

Po zauważeniu, że „zaświecił się semafor” o godzinie 10:47:12 (według zapisów rejestratora DEUTA – WERKE) maszynista Pan [imię] podaje sygnał „Baczność”. O godzinie 10:47:16 maszynista pociągu łączy napęd na pojeździe EN 75 003 i rozpoczyna jazdę pociągu. Według zeznań maszynisty, semafor G^{1/2} wskazuje obraz składający się z jednego światła koloru pomarańczowego w dolnej komorze i nie widział wyświetlonego wskaźnika W 24. Maszynista, sugerując się wskazaniem poprzedniego semafora (wyjazdowy ze stacji Tychy A2W) odczytuje zauważony obraz na semaforze jako wolną drogę do następnego semafora po torze nr 2 i próbuje „odrobić opóźnienia” pociągu nr 90036, bo jak wyjaśnia „zaczyna działać na mnie presja czasu”. O godzinie 10:47:46 pociąg osiąga prędkość 100 km/h, prędkość pociągu wzrasta i godzinie 10:47:56 osiąga 119 km/h, przy której maszynista wdraża nagłe hamowanie. Maszynista w ostatniej chwili zauważa, że „droga prowadzi na bok”. Pociąg z prędkością 118 km/h wjeżdża na zwrotnicę rozjazdu nr 5 ustawioną na kierunek zwrotny, to jest w kierunku rozjazdu nr 4 na tor nr 1 a następnie na rozjazd nr 4, którego zwrotnica jest ustawiona w kierunku zwrotnym, to jest na tor nr 2. Na pociąg zaczynają działać siły odśrodkowe i jazda pociągu jest niestabilna, pudło wagonów przechyla się na prawą a następnie na lewą stronę. Zestawy kołowe pierwszych wagonów EN 75 003 wpisują się w ułożoną drogę przebiegu. Siła odśrodkowa wyrzuca ostatni wagon na lewą stronę, co powoduje wspięcie się kół ostatniego wagonu na szynę wstawki łączącej rozjazdy nr 5 i 4 a następnie uderzenie o kierownicę rozjazdu nr 4, co spowodowało ściągnięcie pozostałych zestawów kołowych jadących w łuku w kierunku toru nr 2 z jednoczesnym zarzuceniem członu B na tor nr 2, w konsekwencji powodując przemieszczenie toru nr 1 i 2 do osi linii, zaś ostatni wagon został wyrzucony na lewą stronę uderzając w słupy trakcyjne i oświetleniowe o czym świadczą ślady na poszyciu wagonu „A”. Siła uderzenia o słup trakcyjny oraz dalsza jazda wykolejonego pociągu w kierunku toru nr 2 powoduje wciągnięcie wagonu A (ostatniego w składzie) na tor nr 1.

Pociąg został zatrzymany na skutek wdrożenia nagłego hamowania przez maszynistę oraz na skutek oporów powstałych w wyniku jazdy wykolejonych zestawów kołowych po podkładach i podsypce. Czoło pociągu zatrzymało się w km:13,950, koniec pociągu w km: 14,024. Skład pociągu w stanie wykolejonym przejechał 219 m.

3. Przyczyny zdarzenia:

- bezpośrednia:** Przyczyną wypadku było przekroczenie dopuszczalnej prędkości jazdy pociągu, która na kierunek zwrotny po rozjazdach nr 5 i 4, na sygnał zezwalający na semaforze G^{1/2} wynosiła 40 km/h, przy rzeczywistej 119 km/h.
- pierwotna:** Niewłaściwe odczytanie wskazań semafora G^{1/2} przez maszynistę pociągu.
- pośrednie:** nie było
- systemowe:** nie było

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

4. Kategoria zdarzenia: B 06

5. Innych nieprawidłowości ujawnionych w trakcie postępowania nie mające znaczenia dla wniosków zapobiegawczych dotyczących zdarzenia:

Nieprawidłowe prowadzenie rozmów w zakresie podawanych radiogramów przez radiotelefon pomiędzy dyżurnymi ruchu a prowadzącymi pojazdy trakcyjnymi.

VII. ŚRODKI ZARADCZE (zmierzające do zapobieżenia powstawaniu zdarzeń w przyszłości lub ograniczenia ich skutków)

1. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach opracuje biuletyn informacyjny o wypadku.
2. Omówić na pouczeniach okresowych dla maszynistów, kierowców pojazdów pomocniczych, kierowników pociągów i dyżurnych ruchu okoliczności przyczyny i wnioski zapobiegawcze ustalone przez komisję kolejową. Podczas pouczeń zwrócić szczególną uwagę na:
 - Prawdliwość prowadzonych rozmów przez radiotelefon między prowadzącym pojazd kolejowy z napędem i dyżurnym ruchu,
 - Postępowanie drużyny pociągowej podczas zatrzymania pociągu na szlaku,
 - Miejsce zatrzymania czoła pociągu przed semaforem świetlnym wskazującym sygnał „Stój”,
 - Najczęściej stosowane układy komór sygnałowych sygnalizatorów wysokich i karzełkowych.
3. Właściciel pojazdów typu „Flirt”, w porozumieniu z eksploatującym te pojazdy Śląskim Zakładem Przewozów Regionalnych oraz z producentem, rozważy możliwość rejestracji na dysku twardym obrazów z kamer zewnętrznych.
4. PR Katowice dokona szczegółowej analizy czasu pracy maszynistów z uwzględnieniem dojazdu do miejsca pracy w celu wyeliminowania przemęczenia przy cyklicznym zatrudnieniu i o wynikach powiadomi Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
5. Zarządca infrastruktury oraz przewoźnicy podejmą stosowne prace w celu wprowadzenia sygnalizacji kabinowej na pojazdach trakcyjnych.
6. Zarządca infrastruktury rozważy możliwość zmiany konstrukcji wskaźnika W 24 w celu polepszenia parametrów widoczności podanego obrazu światła stosowanego we wskaźnikach W 24.
7. Zarządca infrastruktury ograniczy do niezbędnego minimum zamknięcia awaryjne, bez wcześniejszych zmian w organizacji ruchu kolejowego w pobliżu wykonywanych robót, zgodnie z § 52 ustęp 26 instrukcji Ir-1.
8. Zarządca infrastruktury wraz z przewoźnikami rozważy możliwość stosowania i ujęcia w instrukcji Ir-1 (R-1) zapisów o dodatkowym informowaniu maszynistów, przez dyżurnych ruchu drogą radiową, o jeździe pociągu po torze lewym, w kierunku przeciwnym do zasadniczego w sytuacjach wykonywania nieplanowych robót w infrastrukturze torowej lub w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, które wymagają zmiany organizacji tego ruchu. Podstawą wyjazdu na tor lewy w kierunku przeciwnym do zasadniczego są prawidłowe wskazania sygnalizatorów.
9. Zarządca infrastruktury dokona analizy w zakresie możliwości ujednolicenia rozmieszczenia komór świetlnych sygnalizatora z masztem czerwono-białym, z zachowaniem podziału komór

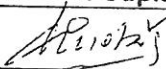
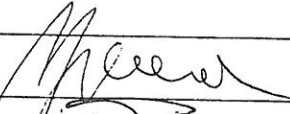
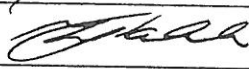
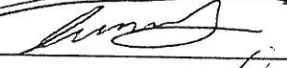
¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.

światłem czerwonym tak, że pojedyncze światło poniżej komory światła czerwonego, jeśli świeci samodzielnie, jest sygnałem wątpliwym.

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI KOLEJOWEJ:

	Imię nazwisko	Data	Podpis
Przewodniczący	Ludwik Cudzych	26.11.2010	
Członkowie:			
1	Ignacy Górowski	26.11.2010	
2	Paweł Czapliński	26.11.2010	
3	Zbigniew Pastucha	26.11.2010	
4	Ryszard Grzeczniak	26.11.2010	
5	Andrzej Wójcik	26.11.2010	
Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych	Tadeusz Ryś	26.11.2010	

¹⁾ Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

UWAGA: W punktach protokołu, nie mających związku ze zdarzeniem, wpisywać określenie „nie dotyczy”.